



Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

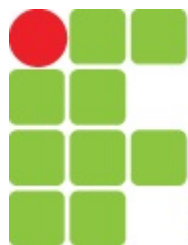
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

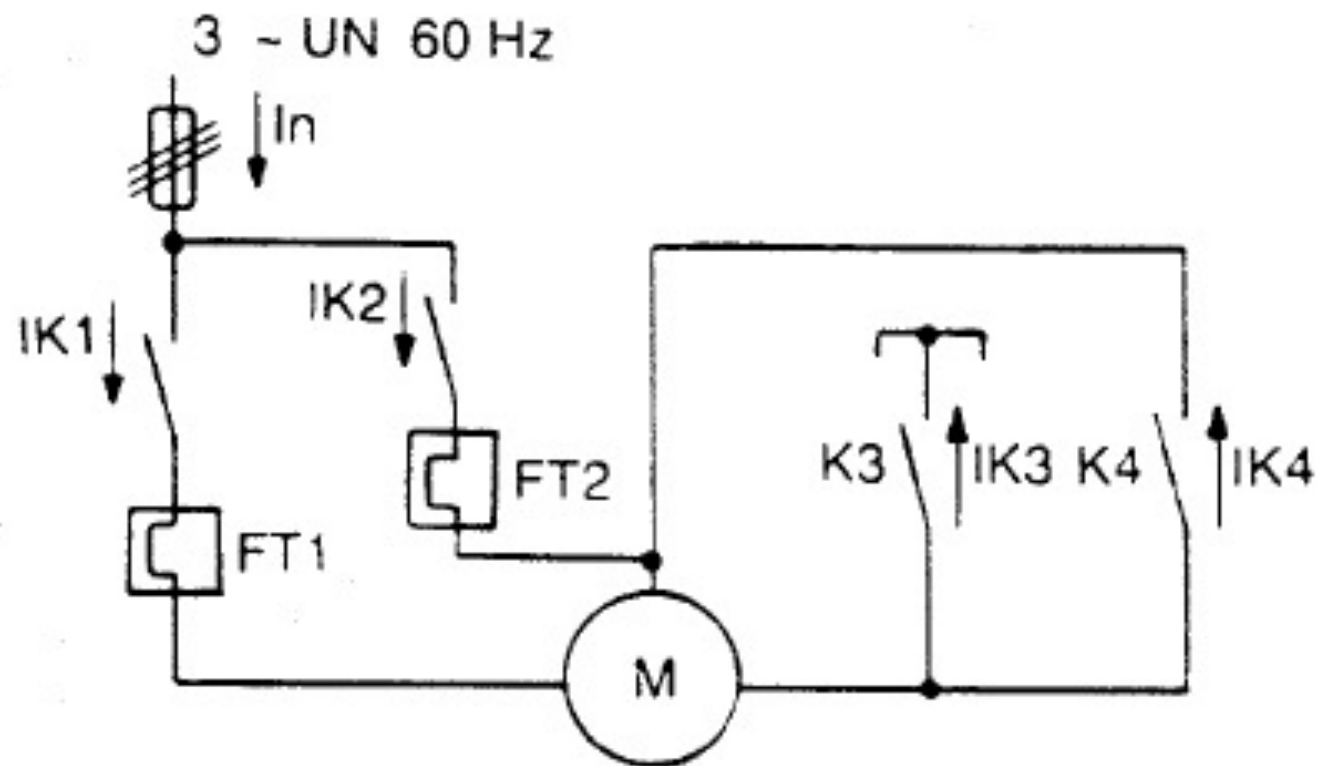
- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



Instalação Industrial

Partida de Motores Elétricos de Uso Industrial
Partida Série-Paralela

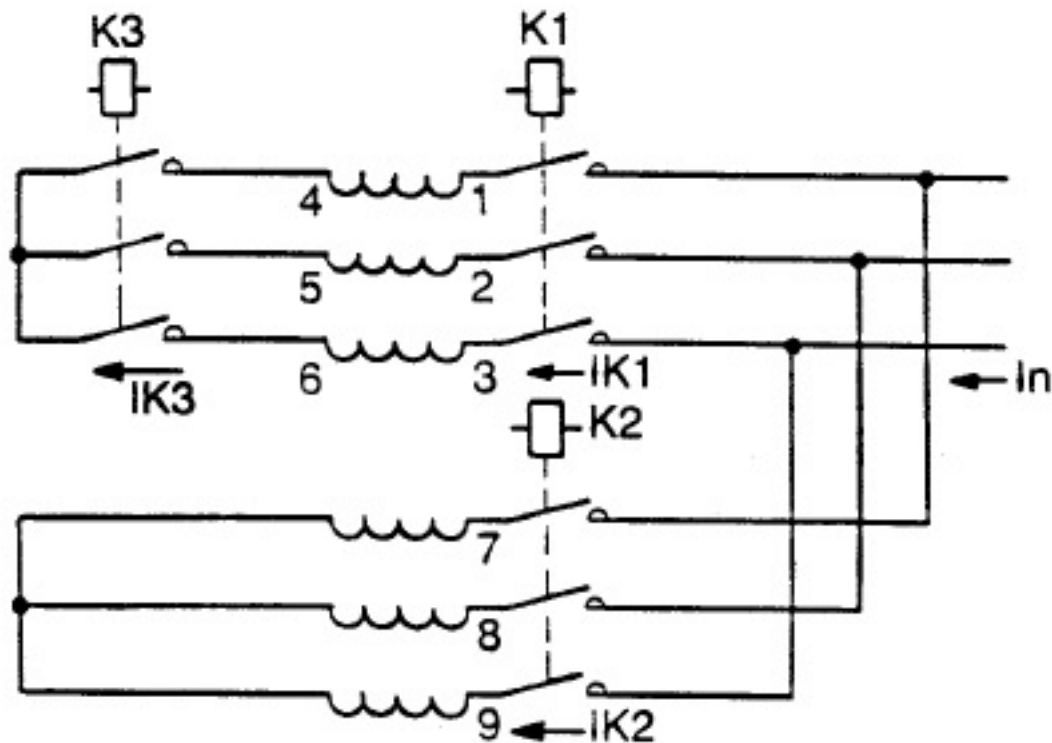
Partida Série-Paralela



Partida Série-Paralela

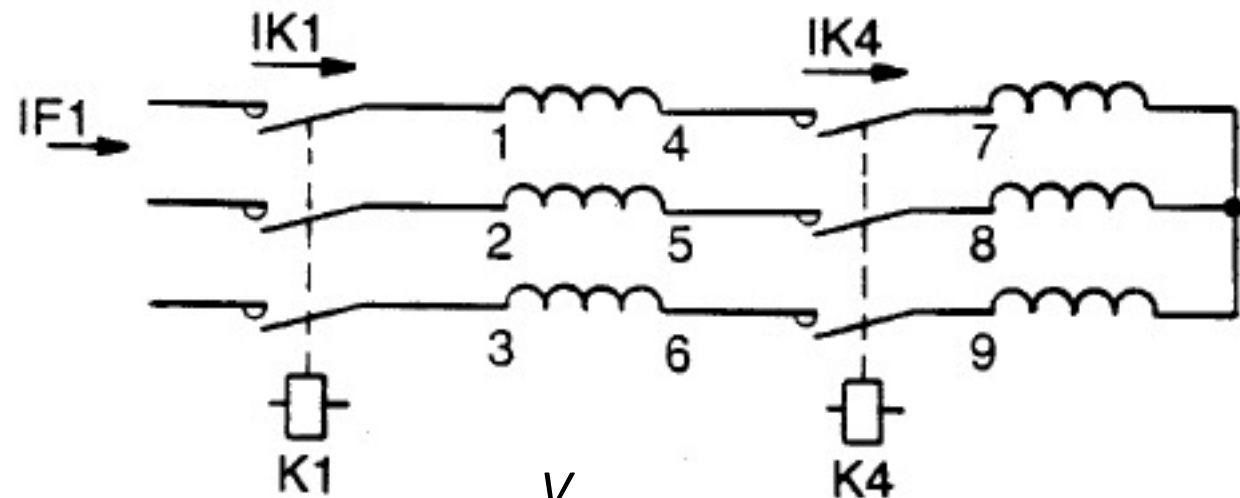
Inicialmente analisa-se as bobinas do motor em paralelo.

$$I_{K1} = I_{K2} = I_{K3} \geq \frac{I_{nm}}{2}$$



Partida Série-Paralela

Para definição deste contator analisa-se a ligação série:



$$I_R = I_{K1} = I_{K4} = \frac{V_{ff}}{Z_{eq}} \rightarrow Z_{eq} = Z + Z \rightarrow I_R = I_{K1} = I_{K4} \geq \frac{V_{ff}}{2Z}$$

$$I_{nm} = 2 \left(\frac{V_{ff}}{Z} \right) \therefore Z \times I_{nm} = 2 \times V_{ff} \Rightarrow I_R = \frac{I_{nm}}{4}$$

Partida Série-Paralela

- O contator K1 está em ambas ligações
 - Deve se adotar a maior corrente
- Relé de sobrecarga

$$I_{RT1} = I_{RT2} \geq \frac{I_{nm}}{2}$$

- Corrente de partida

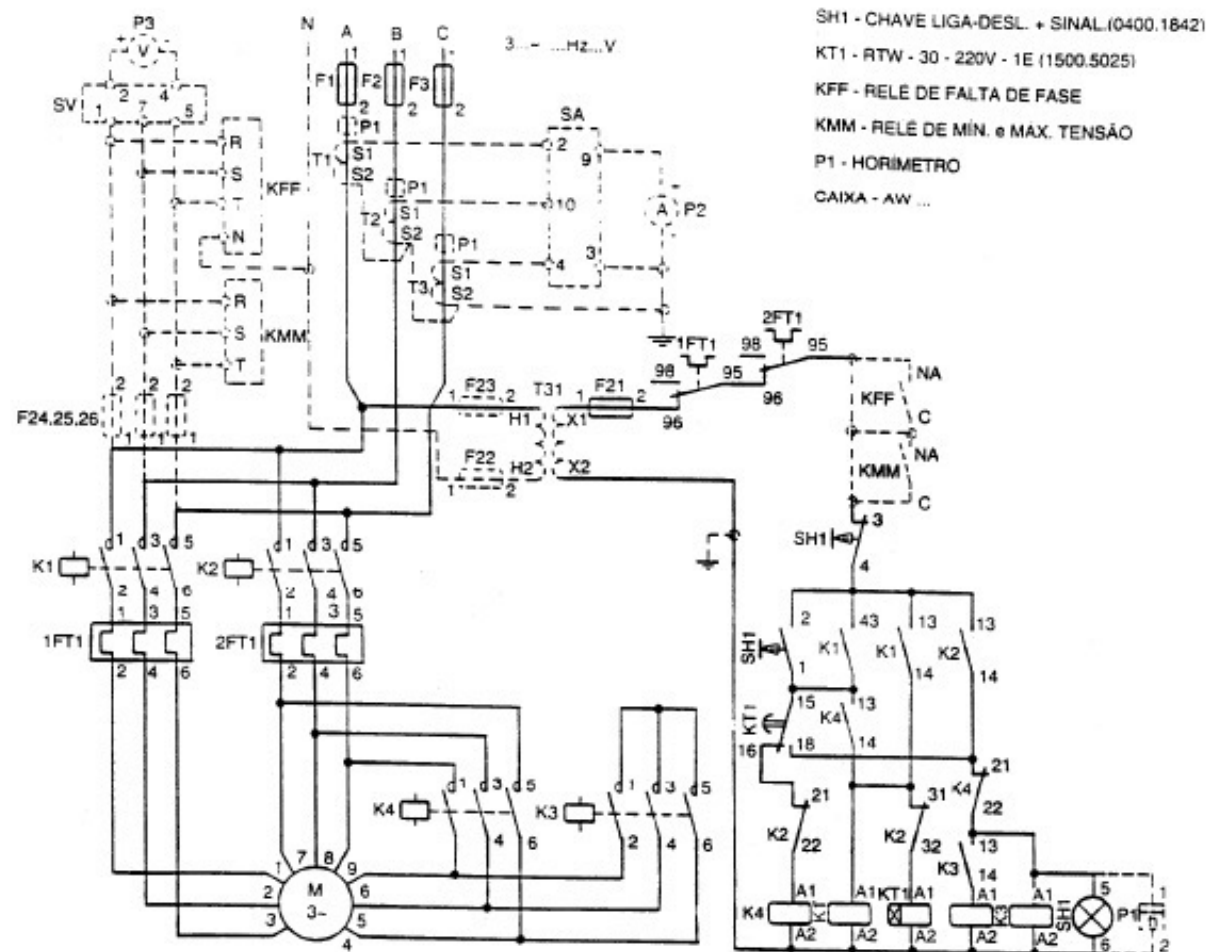
$$I_{pm} = \frac{1}{4} \left(\frac{I_p}{I_n} \times I_{nm} \right)$$

ATENÇÃO!

Com a correção do FP, os capacitores serão energizados apenas sob tensão nominal. Assim, os capacitores não afetam na ligação série (k1, k2 e k3) e na corrente de partida. Os contadores devem ser dimensionados para corrente, em regime, mais severa (k1 e k4).

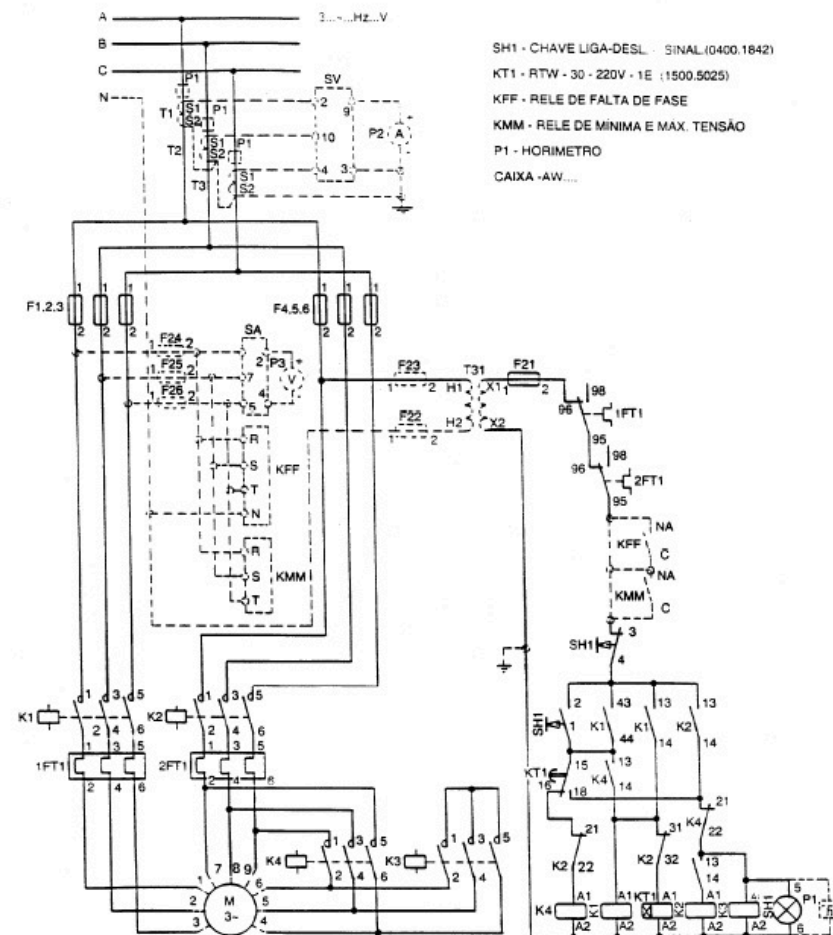
Partida Série-Paralela

$$I_{fn} \geq I_{nm} \left(I_L \right)$$



Partida Série-Paralela

$$I_{fn} \geq \frac{I_{nm}(I_L)}{2}$$



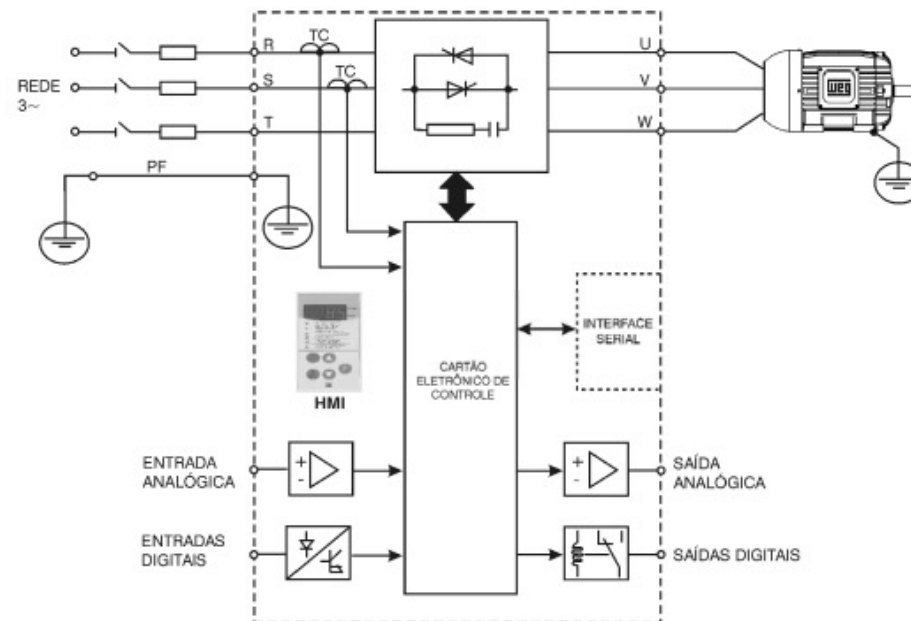


Instalação Industrial

Partida de Motores Elétricos de Uso Industrial
Partida Softstarter

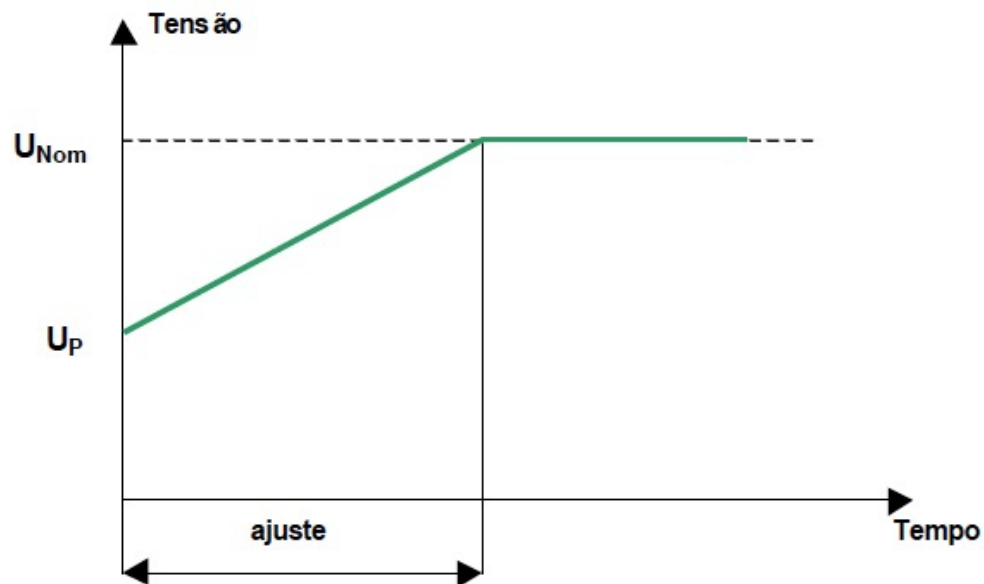
Partida Softstarter

- O funcionamento das soft-starters está baseado na utilização de tiristores (SCR's)
- Uma ponte tiristorizada na configuração anti-paralelo, que é comandada através de uma placa eletrônica de controle, a fim de ajustar a tensão de saída, conforme uma programação.



Partida Softstarter

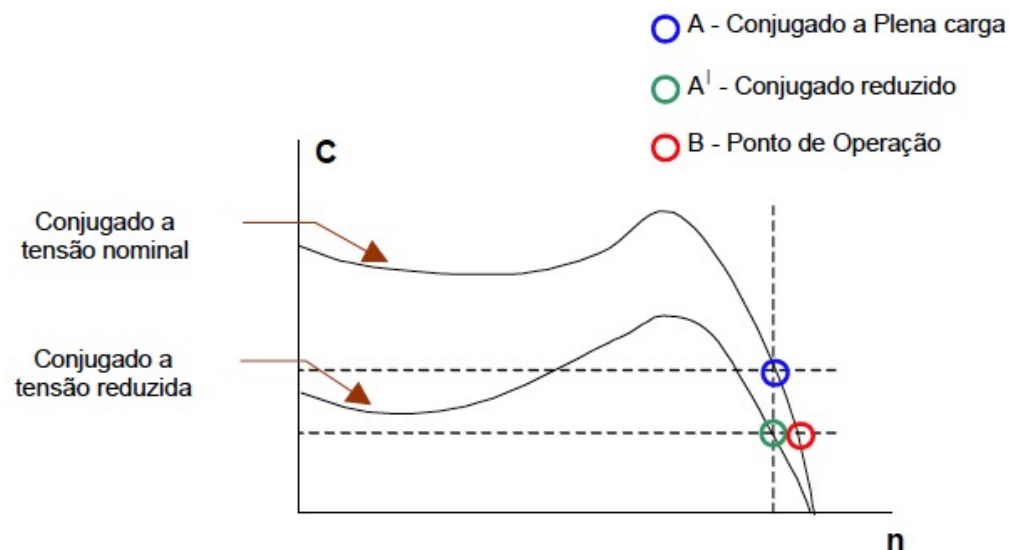
- Rampa de aceleração
 - Não é possível partir com 100% do conjugado nominal



Partida Softstarter

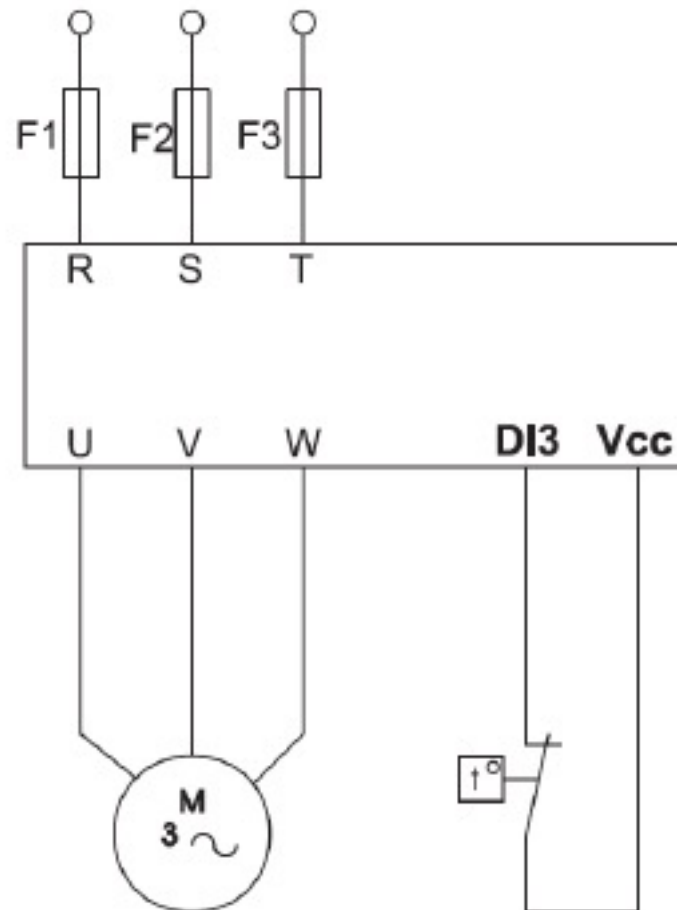
■ Conjugado e tensão

- Quando a tensão no motor está em seu valor nominal e a carga exige o máximo conjugado para o qual o motor foi especificado, o ponto de operação será definido pelo ponto A. Se carga diminui e o motor for alimentado por uma tensão constante, a velocidade (rotação) aumentará ligeiramente, a demanda de corrente reduzirá e o ponto de operação se moverá junto à curva para o ponto B.



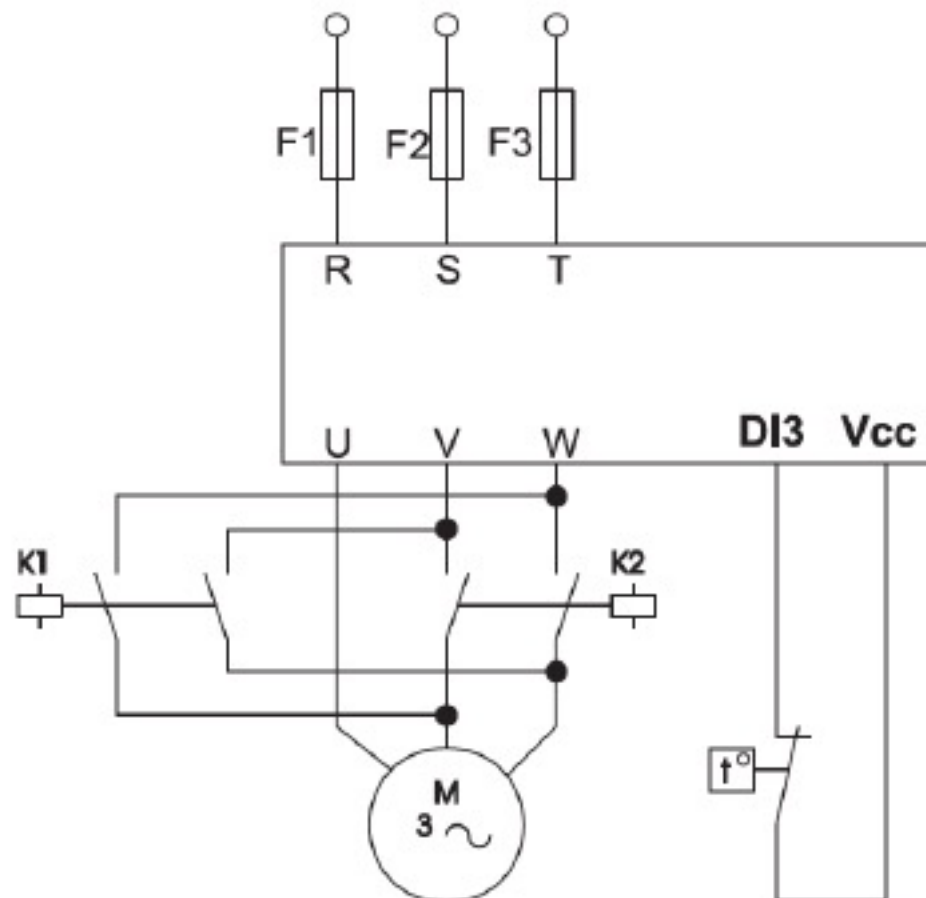
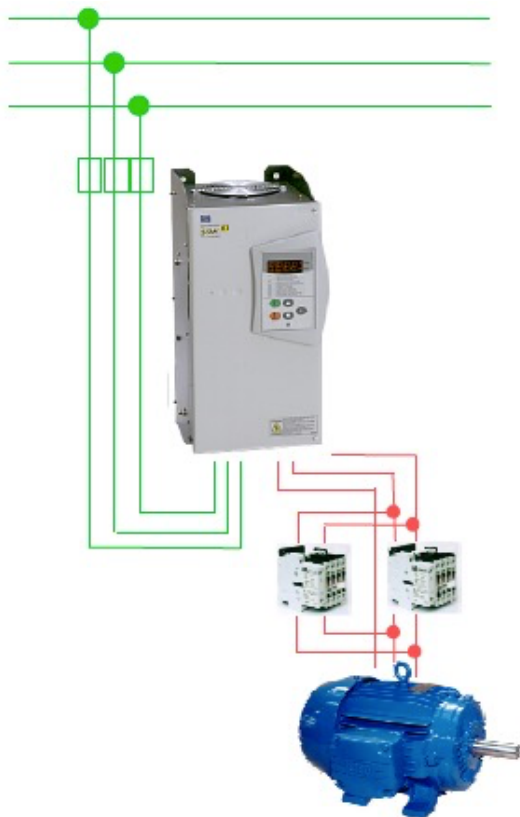
Partida Softstarter

■ Configurações Convencional



Partida Softstarter

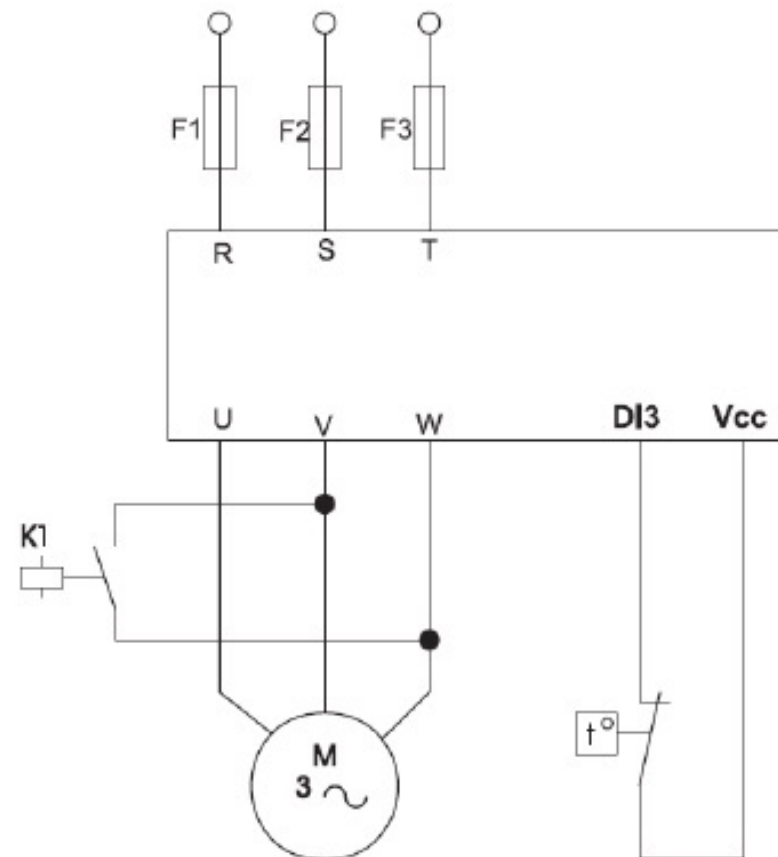
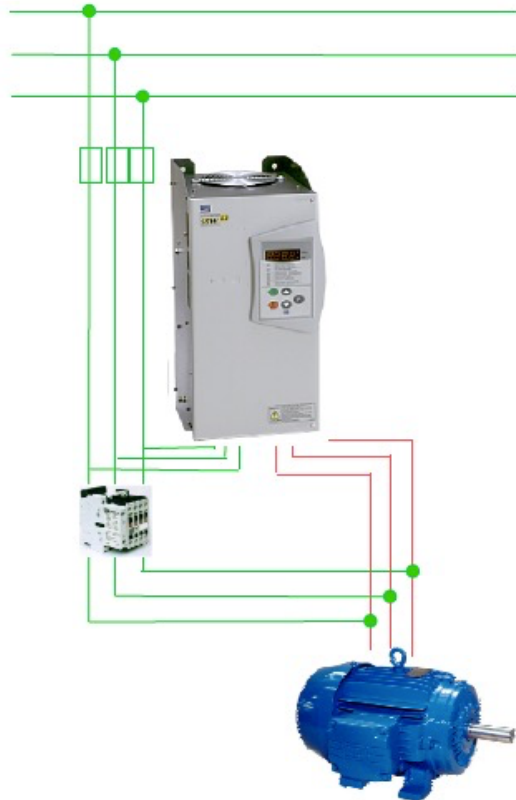
- Configurações
Inversão de giro



Partida Softstarter

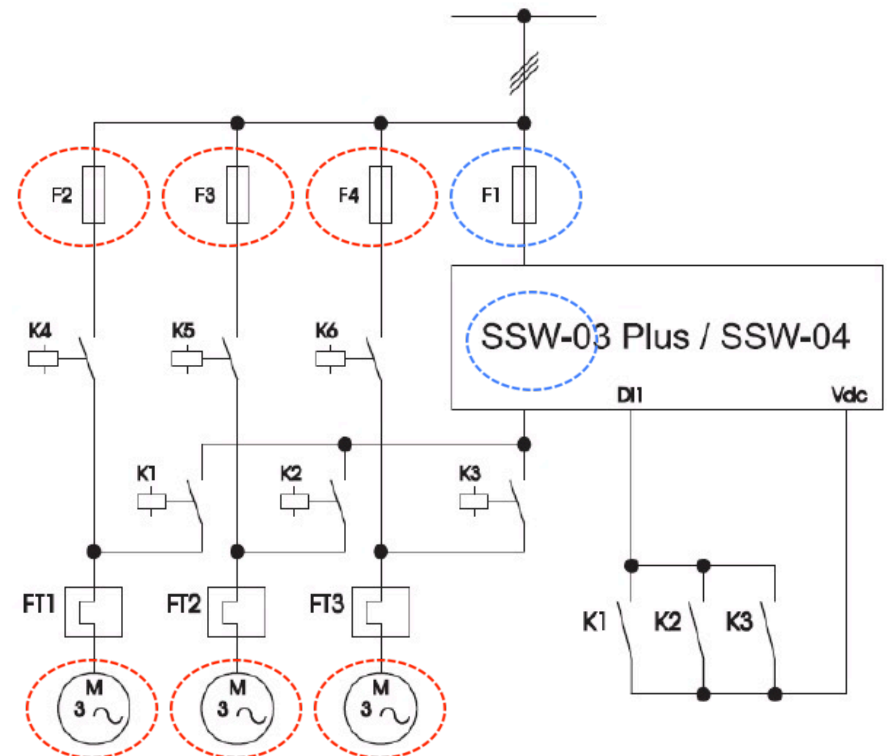
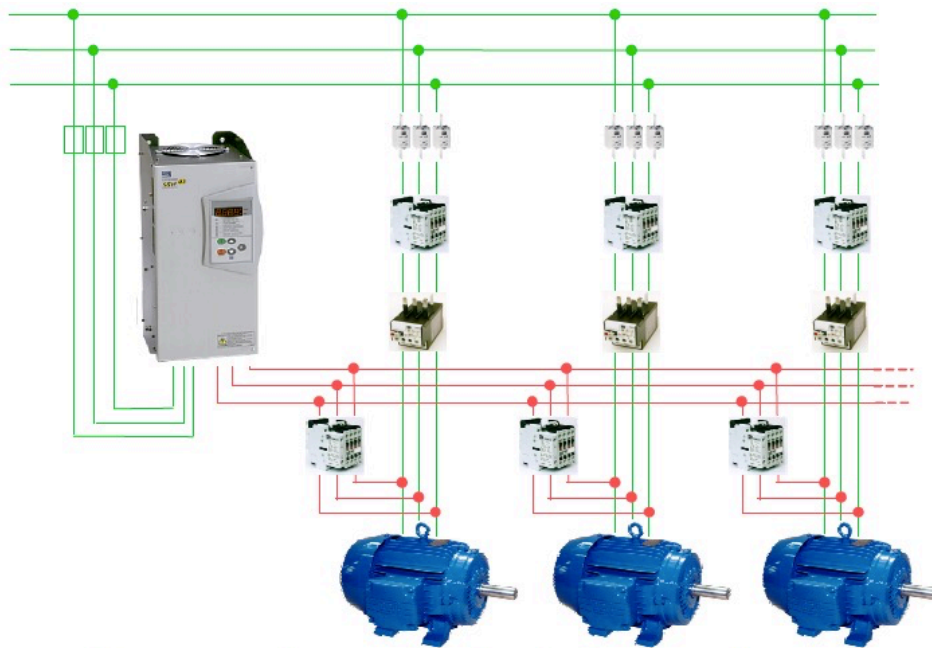
■ Configurações

By-pass



Partida Softstarter

- Configurações
Cascata



Partida Softstarter



■ Dimensionamento

- Garantir que o motor ao ser acionado por uma chave soft-starter tenha condições de acelerar a carga da rotação zero até sua rotação nominal (ou próximo disto) onde haverá então o equilíbrio
- Fisicamente, o motor deverá ser capaz de produzir um conjugado dinâmico tal, que seja este o suficiente para vencer o conjugado resistente da carga e a inércia refletida em seu eixo
- Corrente (I_{ssw} , corrente nominal da softstarter)

$$I_{ssw} \geq I_{nm}$$

■ Partida

$$t_{pm} \leq 0,8 \times t_{rb} \leftarrow t_{pm} = 2\pi\Delta n \left(\frac{J_T}{C_A} \right)$$

t_A - tempo de aceleração;

Δn - rotação;

J_T - momento de inércia total;

C_A - conjugado acelerante;

Partida Softstarter

- Dimensionamento

- Partida

$$J_T = J_{\text{motor}} + J_{\text{carga}}$$

J_{motor} - momento de inércia do motor;
 J_{carga} - momento de inércia da carga referida ao eixo do motor;

$$C_A = \left(\frac{I_{L\text{lim}}}{I_n} \right)^2 \cdot C_n - C_{Rn}$$

CR(n) Conjugado resistente nominal da carga

- A corrente da SSW pode ser limitada (I_{lim}) de forma arbitrária, porém deve ser inferior a corrente nominal da SSW

$$I_{\text{ssw}} \geq I_{\text{ef,SSW}} \left(I_{\text{lim}} \right)$$

Partida Softstarter

- Dimensionamento

- Corrente eficaz da SSW

$$I_{ef,SSW} = \sqrt{\frac{I_{lim}^2 \times t_{max} + (360 - t_{max})}{360}} \times I_{SSW}$$

- Corrente eficaz na partida do motor

$$I_{ef,pm} = \sqrt{\frac{I_{lim}^2 \times t_{pm} + (360 - t_{pm})}{360}} \times I_{nm}$$

- Verificação

$$I_{ef,SSW} = k \times I_{ef,pm}$$

Partida Softstarter

- Dimensionamento
 - O fator k depende da aplicação

Aplicação	Carga	Inércia	Fator
Bomba Centrífuga	Baixa	Baixa	1,0
Compressores (parafuso)	Baixa	Baixa	1,0
Compressores (alternativo)	Média	Baixa	1,0
Ventiladores	Quadrático	Média/Alta	1,2 Até 22 kW
			1,5 Acima de 22 kW
Misturadores (pulpers)	Média	Média	1,5 – 1,8
Moinhos	Média/Alta	Média	1,8 – 2,0
Transportadores	Média/Alta	Alta	1,8 – 2,0
Centrífugas	Baixa	Muito Alta	1,8 – 2,0

Partida Softstarter

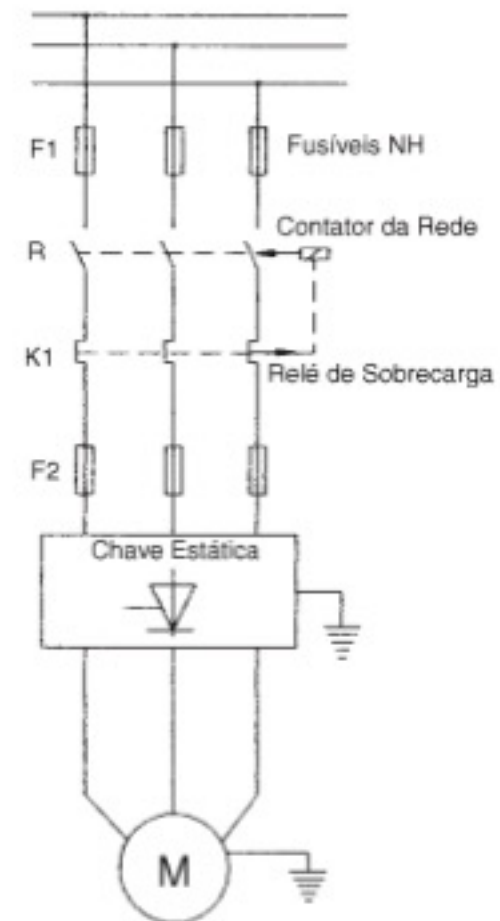
- Tempo de rotor bloqueado com a SSW
 - $t_{rb,SSW}$ – tempo de rotor bloqueado equivalente da SSW
 - $t_{rb,nm}$ – tempo de rotor bloqueado do motor

$$t_{rb,SSW} = t_{rb,nm} \left(\frac{\frac{I_{pm}}{I_n}}{I_{lim}} \right)^2$$

- Utilizar de ação ultrarrápida (aR) para o dimensionamento da proteção (fusíveis) da SSW
- Fator de potência
 - Para a aplicação de soft-starters devemos garantir que durante a execução das rampas os capacitores estejam desconectados do circuito de saída entre a chave e o motor

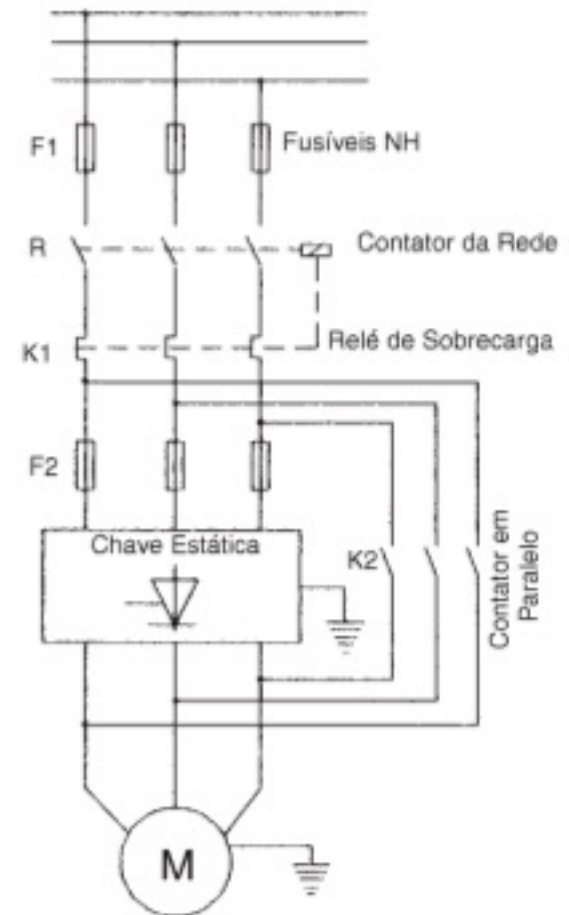
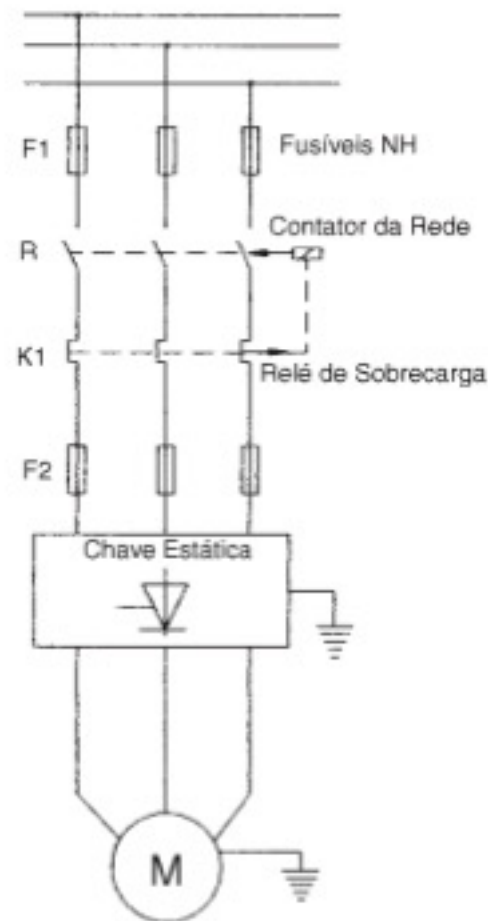
Partida Softstarter

- Contatores ou seccionadores
 - Dimensionados pela corrente total da SSW
 - As normas exigem que seja colocado um dispositivo de seccionamento do circuito de força (contator, disjuntor, chave seccionadora, etc.), pois no caso de uma falha na soft-starter (placa de controle) e a queima de um ou mais módulos de tiristores, os mesmos por serem semicondutores, terão como característica entrarem em curto quando danificados, ficando assim claro, que se **não tivermos um elemento de seccionamento no circuito de força, não será possível desligar o motor.**



Partida Softstarter

- Contatores ou seccionadores
 - Independente da ligação indicada pelo fabricante, como as apresentadas nos slides anteriores, deve-se:
 - **Especificar contator a montante da softstarter!**
 - **Há SSWs que possuem função do Relé de sobrecarga, sendo, portanto desnecessária a especificação**



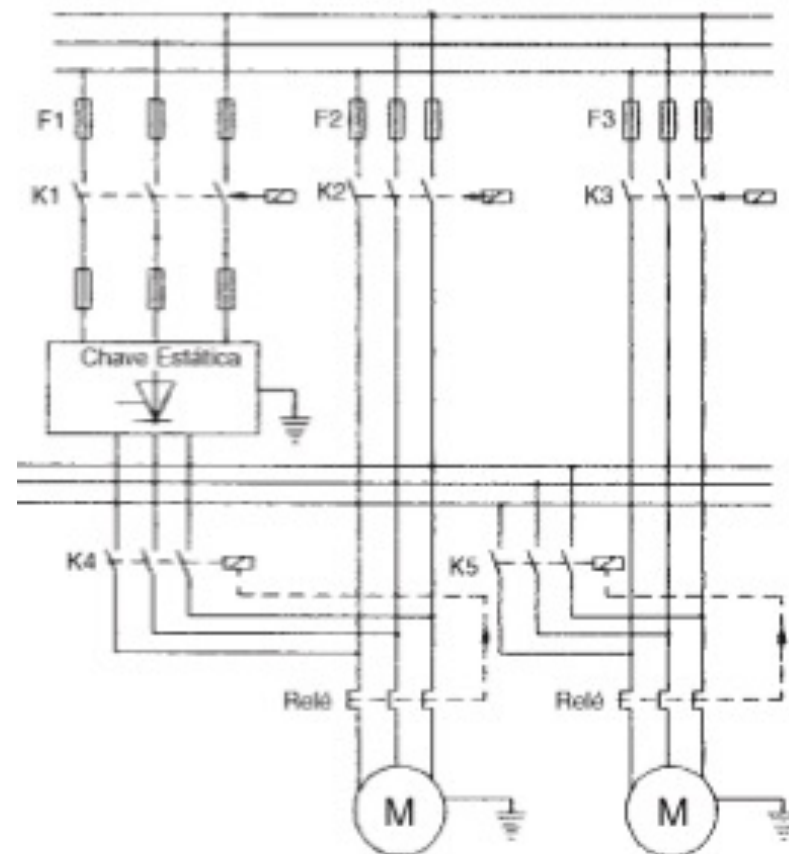
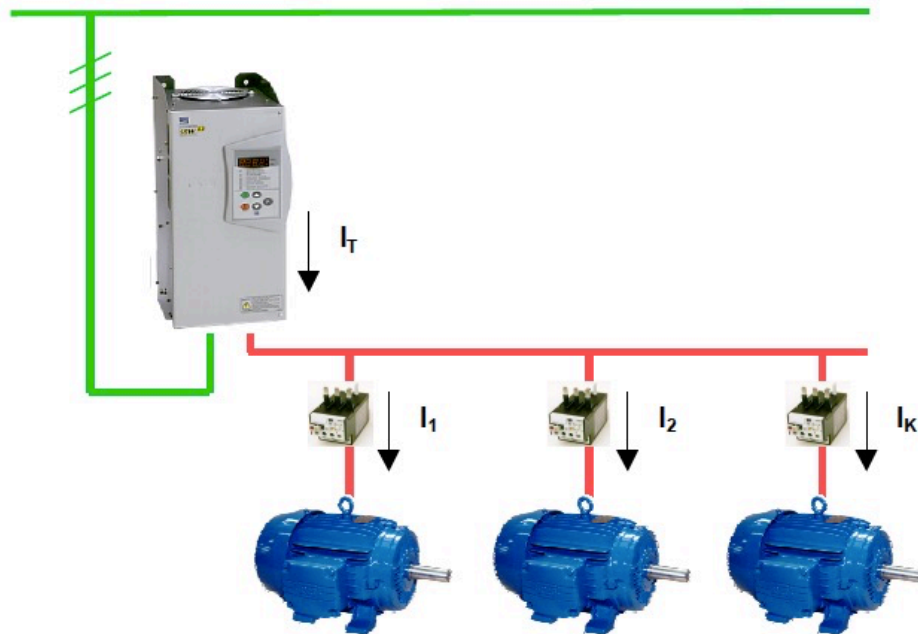
Partida Softstarter



- Proteção eletrônica integral do motor
 - Caso Relé térmico eletrônico esteja incorporado
 - Definir a corrente de ajuste conforme curvas tempo x corrente de relé eletrônico
- **Os cabos de alimentação entre a SSW e o(s) motor(es) esta limitado em 25 m.**
- Em cascata
 - O inversor integra as correntes dos motores, a SSW não o faz, sendo necessário partir um motor de cada vez

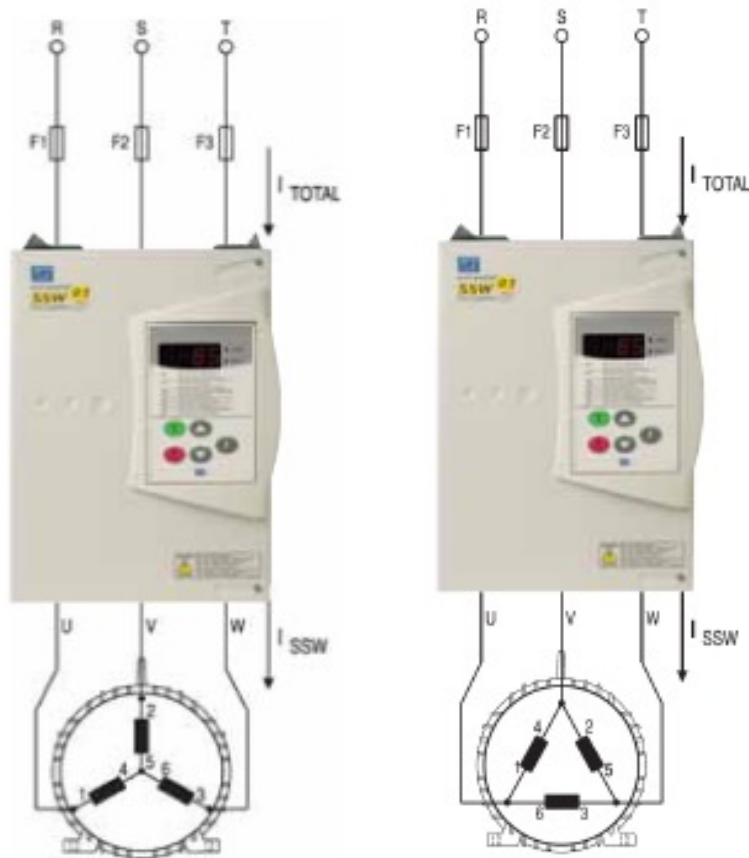
Partida Softstarter

■ Dimensionamento



Partida Softstarter

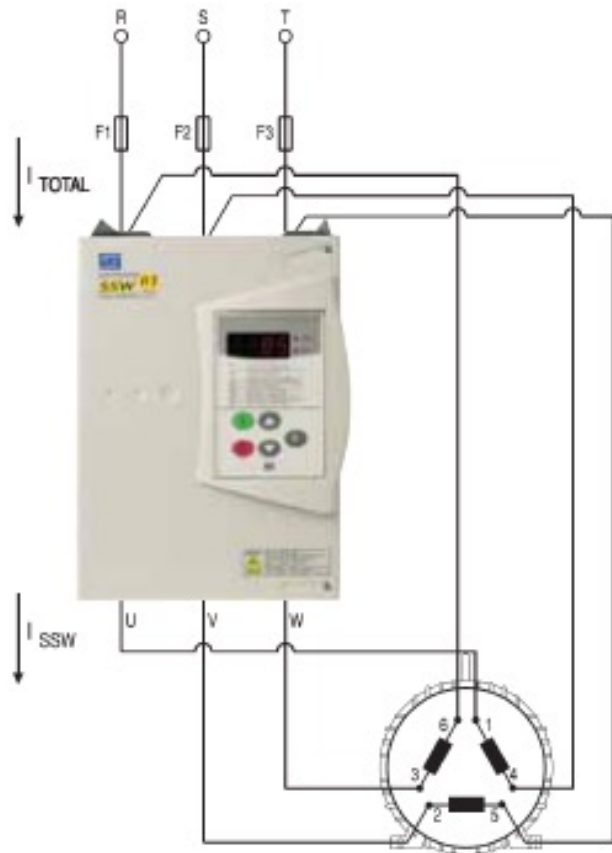
■ Dimensionamento



$$I_{\text{soft-Starter}} = I_{\text{total consumida}}$$

Partida Softstarter

■ Dimensionamento



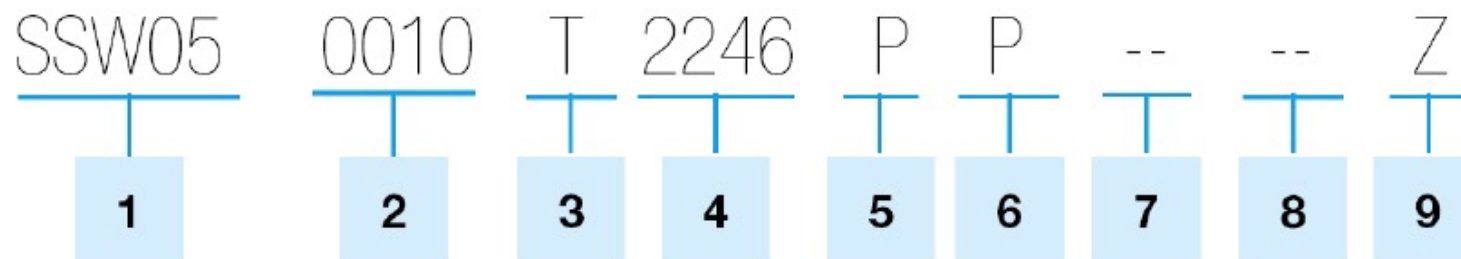
$$I_{soft-Starter} = I_{total\ consumida} / \sqrt{3}$$

57% da $I_{total\ consumida}$ (em regime)

$$I_{soft-Starter} = I_{total\ consumida} / 1,5$$

67% da $I_{total\ consumida}$ (na partida)

Partida Softstarter

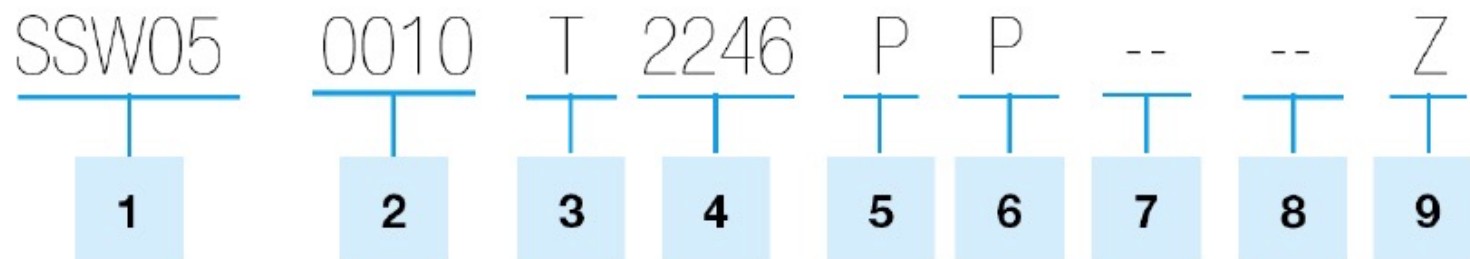


1 - Família SSW-05

2 - Corrente nominal de saída:

0003 = 3 A
0010 = 10 A
0016 = 16 A
0023 = 23 A
0030 = 30 A
0045 = 45 A
0060 = 60 A
0085 = 85 A

Partida Softstarter



3 - Entrada de alimentação:

4 - Tensão de Alimentação:

T= Trifásica

2246 = 220 ... 460 V

4657 = 460 ... 575 V

5 - Idioma do manual do produto: P = Português

E = Inglês

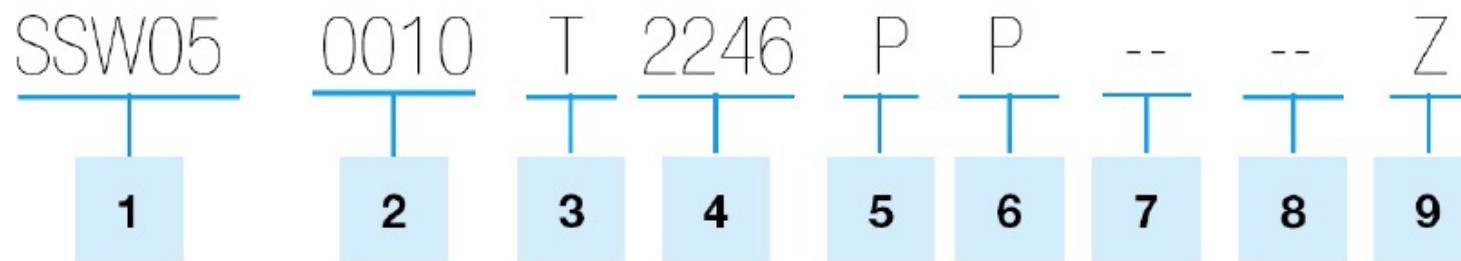
S = Espanhol

G = Alemão

6 - Versão do produto:

P = Plus

Partida Softstarter



7 - Hardware especial:

Em branco = Standard (não há)
Hx = Opcional versão x (H1 ... Hn)

8 - Software especial:

Em branco = Standard (não há)
Sx = Opcional versão x (S1 ... Sn)

9 - Fim de código:

Z = dígito indicador de final de código

Partida Softstarter

SSW05 Plus - Especificação



Tensão de alimentação (V)		Soft-starter SSW05 Plus		Motor máximo aplicável ¹⁾			Dimensões (mm)		
		Referência	Corrente nominal de saída (A)	Tensão de alimentação (V)	Potência				
					(cv)	(kW)	A	L	P
Trifásica	220-240	SSW050003T2246PPZ	3	220	0,75	0,5	130	59	145
		SSW050010T2246PPZ	10		3	2,2			
		SSW050016T2246PPZ	16		5	3,7			
		SSW050023T2246PPZ	23		7,5	5,5			
		SSW050030T2246PPZ	30		10	7,5	185	79	172
		SSW050045T2246PPZ	45		15	11			
		SSW050060T2246PPZ	60		20	15			
		SSW050085T2246PPZ	85		30	22			
	380-415	SSW050003T2246PPZ	3	380	1,5	1,1	130	59	145
		SSW050010T2246PPZ	10		6	4,5			
		SSW050016T2246PPZ	16		10	7,5			
		SSW050023T2246PPZ	23		15	11			
		SSW050030T2246PPZ	30		20	15	185	79	172
		SSW050045T2246PPZ	45		30	22			
		SSW050060T2246PPZ	60		40	30			
		SSW050085T2246PPZ	85		60	45			

Partida Softstarter



Produto		SSW05	SSW08	SSW07	SSW06
Tensão de alimentação da potência		220 a 460 V 460 a 575 V (-15% a +10%)	220 a 575 V (-15% a +10%)	220 a 575 V (-15% a +10%)	220 a 575 V 575 a 690 V (-15% a +10%)
Tipo da rede de alimentação		TT / TN / IT	TT / TN / IT	TT / TN / IT	TT / TN / IT
Tensão de alimentação da eletrônica e ventilação		110 a 230 V CA (-15% a +10%)	110 a 240 V CA ¹⁾ (-15% a +10%)	110 a 240 V CA ¹⁾ (-15% a +10%)	110 a 230 V CA ²⁾ (-15% a +10%)
Frequência		50 a 60 Hz (±10%)	50 a 60 Hz (±10%)	50 a 60 Hz (±10%)	50 a 60 Hz (±15%)
Potência	cv	0,75 a 75 cv	6 a 450 cv	6 a 450 cv	3 a 2.650 cv
	kW	0,55 a 55 kW	4,5 a 330 kW	4,5 a 330 kW	2,2 a 1.950 kW
	Corrente	3 a 85 A	17 a 412 A	17 a 412 A	10 a 1.400 A
Grau de proteção		IP00	IP00 e IP20 ³⁾	IP00 e IP20 ³⁾	IP00 e IP20 ⁴⁾
Ligação dentro do delta do motor (6 cabos)		Não	Não	Não	Sim
Tipos de controle	Rampa de tensão	Sim	Sim	Sim	Sim
	Limitação de corrente	Não	Sim	Sim	Sim
	Rampa de limitação de corrente	Não	Não ⁹⁾	Não ⁹⁾	Sim
	Controle de torque 1, 2 e 3 pontos	Não	Não	Não	Sim
Tempos	Aceleração	1 a 20s	1 a 40s (1 a 999s) ⁹⁾	1 a 40s (1 a 999s) ⁹⁾	1 a 999s
	Desaceleração	0 a 20s	0 a 40s (0 a 240s) ⁹⁾	0 a 40s (0 a 240s) ⁹⁾	0 a 299s

Partida Softstarter

- Exemplo, um motor Weg, 150 CV – IV pólos – 380 Volts – 60 Hz
 - $I_{nm} = 275,65A$
- Acionando uma bomba centrífuga em uma estação de tratamento de água.

$$I_{ef,SSW} = k \times I_{ef,pm} \rightarrow I_{ef,SSW} \geq 1 \times 275,65$$

Aplicação	Carga	Inércia	Fator
Bomba Centrífuga	Baixa	Baixa	1,0
Compressores (parafuso)	Baixa	Baixa	1,0
Compressores (alternativo)	Média	Baixa	1,0
Ventiladores	Quadrático	Média/Alta	1,2 Até 22 kW
			1,5 Acima de 22 kW
Misturadores (pulpers)	Média	Média	1,5 – 1,8
Moinhos	Média/Alta	Média	1,8 – 2,0
Transportadores	Média/Alta	Alta	1,8 – 2,0
Centrífugas	Baixa	Muito Alta	1,8 – 2,0

Partida Softstarter

- Exemplo, um motor Weg, 150 CV – IV pólos – 380 Volts – 60 Hz
 - $I_{nm} = 274,65A$
 - Acionando uma bomba centrífuga em uma estação de tratamento de água.

$$I_{ef,SSW} \geq 275,65$$

SSW07 / SSW08 - Especificação
SSW07

Tensão	Referência	Tamanho	Corrente	Potência (ligação a 3 fios)	
				cv	kW
380	BRSSW070017T5SZ	1	17	10	7,5
	BRSSW070024T5SZ		24	15	11
	BRSSW070030T5SZ		30	20	15
	BRSSW070045T5SZ	2	45	30	22
	BRSSW070061T5SZ		61	40	30
	BRSSW070085T5SZ		85	60	40
	BRSSW070130T5SZ	3	130	75	55
	BRSSW070171T5SZ		171	125	90
	BRSSW070200T5SZ		200	125	90
	BRSSW070255T5SH1Z	4	255	175	130
	BRSSW070255T5SH2Z		255	175	130
	BRSSW070312T5SH1Z		312	200	150
	BRSSW070312T5SH2Z		312	200	150
	BRSSW070365T5SH1Z		365	250	185
	BRSSW070365T5SH2Z		365	250	185
	BRSSW070412T5SH1Z		412	300	220
	BRSSW070412T5SH2Z		412	300	220

Partida Softstarter

- Exemplo, um motor Weg, 150 CV – IV pólos – 380 Volts – 60 Hz
 - $I_{nm} = 275,65A$
- Acionando um ventilador em uma câmara de resfriamento.

$$I_{ef,SSW} = k \times I_{ef,pm} \rightarrow I_{ef,SSW} \geq 1,5 \times 275,65$$

Aplicação	Carga	Inércia	Fator
Bomba Centrífuga	Baixa	Baixa	1,0
Compressores (parafuso)	Baixa	Baixa	1,0
Compressores (alternativo)	Média	Baixa	1,0
Ventiladores	Quadrático	Média/Alta	1,2 Até 22 kW
			1,5 Acima de 22 kW
Misturadores (pulpers)	Média	Média	1,5 – 1,8
Moinhos	Média/Alta	Média	1,8 – 2,0
Transportadores	Média/Alta	Alta	1,8 – 2,0
Centrífugas	Baixa	Muito Alta	1,8 – 2,0

Partida Softstarter

- Exemplo, um motor Weg, 150 CV – IV pólos – 380 Volts – 60 Hz
 - $I_{nm} = 274,65A$
 - Acionando um ventilador em uma câmara de resfriamento.

$$I_{ef,SSW} \geq 413,48$$

SSW06 - Especificação

Referência	Tamanho	Corrente nominal de saída (A)	Máximo motor aplicável ¹⁾		
			Tensão de alimentação (V)	Potência (ligação 3 fios)	
SSW060016T2257PSZ	1	16	380	10	7,5
SSW060023T2257PSZ		23		15	11
SSW060030T2257PSZ		30		20	15
SSW060045T2257PSZ	2	45		30	22
SSW060060T2257PSZ		60		40	30
SSW060085T2257PSZ		85		60	45
SSW060130T2257PSZ		130		75	55
SSW060170T2257PSZ	3	170		125	90
SSW060205T2257PSZ		205		150	110
SSW060255T2257PSZ	4	255		175	132
SSW060312T2257PSZ		312		200	150
SSW060365T2257PSZ		365		250	185
SSW060412T2257PSZ		412		300	220
SSW060480T2257PSZ	5	480		350	260
SSW060604T2257PSZ	6	604		450	330
SSW060670T2257PSZ		670		500	370
SSW060820T2257PSZ		820		550	410
SSW060950T2257PSH1Z ²⁾	7	950		750	550
SSW060950T2257PSH2Z ²⁾		950		750	550
SSW061100T2257PSH2Z ³⁾	8	1.100		800	600
SSW061400T2257PSH2Z ³⁾		1.400		1.000	750

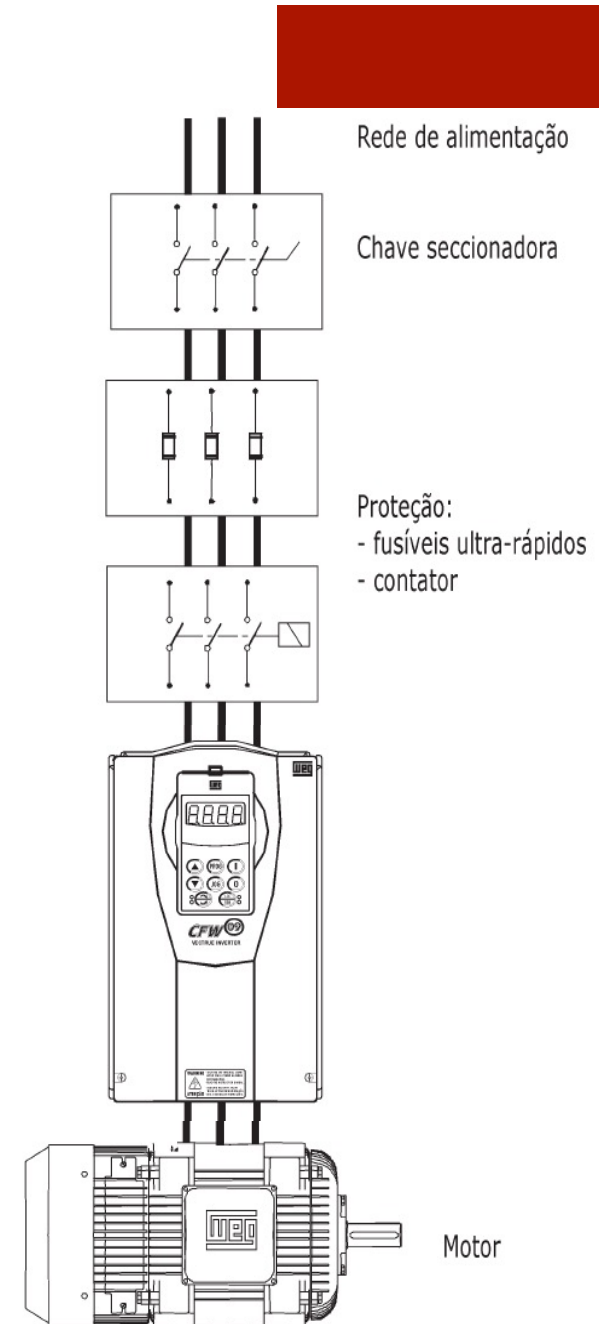


Instalação Industrial

Partida de Motores Elétricos de Uso Industrial
Partida com Inversores

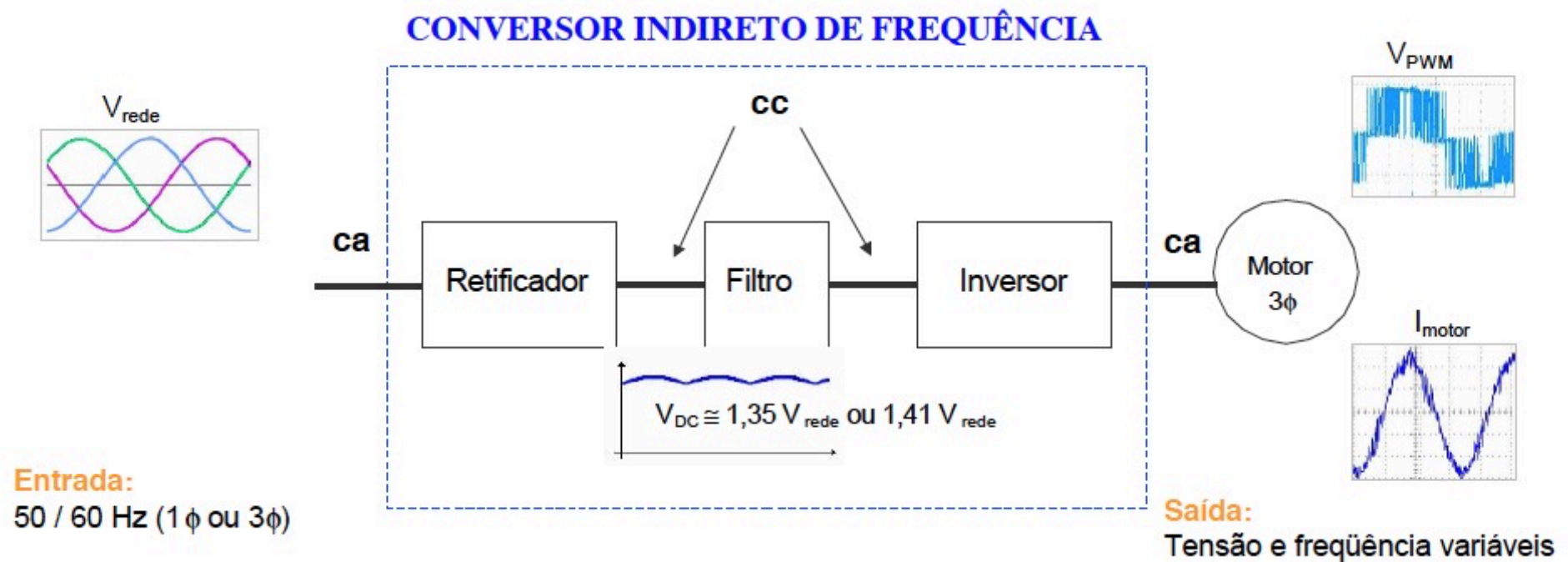
Partida com Inversores

- Componentes
- Chave seccionadora
- Fusíveis de ação ultrarrápida
- Contator



Partida com Inversores

■ Diagrama de Funcionamento



Partida com Inversores



- Métodos de controle

- Escalar

- O controle escalar baseia-se no conceito original do conversor de frequência: **impõe no motor uma determinada tensão/frequência, visando manter a relação V/f constante**, ou seja, o motor trabalha com fluxo aproximadamente constante.
 - É aplicado quando **não há necessidade de respostas rápidas a comandos de torque e velocidade** e é particularmente interessante quando há conexão de múltiplos motores a um único conversor.

Partida com Inversores



- Métodos de controle

- Vetorial

- O controle vetorial possibilita atingir um elevado grau de precisão e rapidez no controle do torque e da velocidade do motor. O controle **decompõe a corrente do motor em dois vetores: um que produz o fluxo magnetizante e outro que produz torque, regulando separadamente o torque e o fluxo.**
 - Com sensor de velocidade – requer a instalação de um sensor de velocidade (por exemplo, um encoder incremental) no motor.
 - Sensorless – mais simples que o controle com sensor, porém, apresenta limitações de torque principalmente em baixíssimas rotações.

Partida com Inversores



- Métodos de controle

- As principais diferenças entre os dois tipos de controle são que o controle escalar só considera as amplitudes das grandezas elétricas instantâneas (fluxos, correntes e tensões), referindo-as ao estator, e seu equacionamento baseia-se no circuito equivalente do motor, ou seja, são equações de regime permanente.
- Já o controle vetorial admite a representação das grandezas elétricas instantâneas por vetores, baseando-se nas equações espaciais dinâmicas da máquina, com as grandezas referidas ao fluxo enlaçado pelo rotor, ou seja, o motor de indução é visto pelo controle vetorial como um motor de corrente contínua, havendo regulação independente para torque e fluxo.

Partida com Inversores



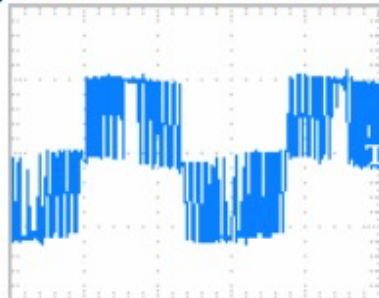
■ Harmônicas

- O sistema (motor + conversor de frequência) é visto pela fonte de alimentação como uma carga não linear, cuja corrente possui harmônicas (componentes de frequências múltiplas da frequência da rede).
- No caso da ponte retificadora com 6 diodos (6 pulsos), as principais harmônicas geradas são a 5ª e a 7ª, cujas amplitudes podem variar de 10% a 40% da fundamental dependendo da impedância de rede.
- Já para 12 pulsos (12 diodos) as harmônicas mais expressivas são a 11ª e a 13ª. As harmônicas superiores geralmente possuem menor amplitude e são mais fáceis de filtrar.

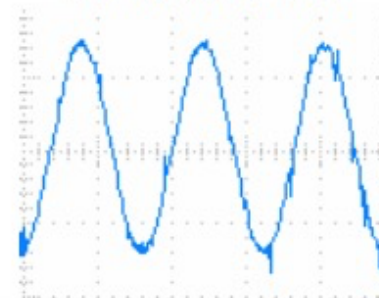
Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - O motor de indução submetido a uma tensão PWM, proveniente de um conversor de frequência, estará sujeito a tensões harmônicas. Dependendo da modulação PWM empregada, da frequência de chaveamento e de outras particularidades do controle, o motor poderá **apresentar aumento de perdas e temperatura, aumento dos níveis de vibração e ruído e perda de rendimento.**
 - “stress” do sistema de isolamento e correntes pelos mancais, que, embora relevantes, não se devem especificamente às harmônicas.

Tensão PWM proveniente do conversor chegando aos terminais do motor:



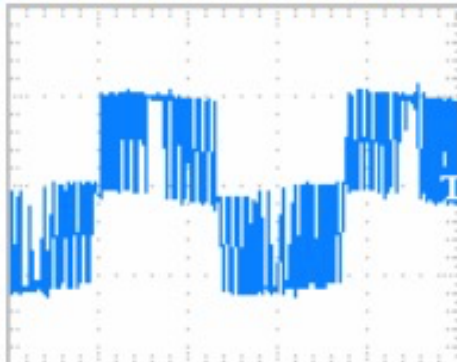
Corrente nos terminais do motor alimentado com tensão PWM



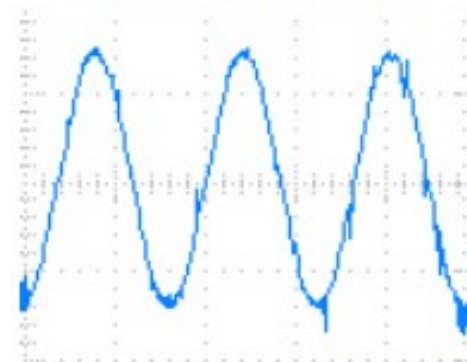
Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
- O motor “enxerga” uma tensão pulsada (PWM) e uma **corrente praticamente senoidal**, portanto, as **harmônicas** de maior amplitude no motor são **de tensão**.

Tensão PWM proveniente do conversor chegando aos terminais do motor:

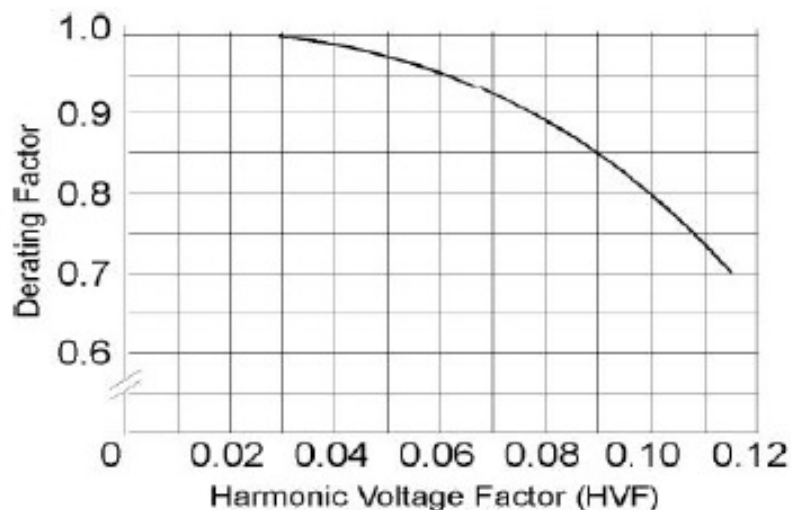


Corrente nos terminais do motor alimentado com tensão PWM



Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no torque
 - A NEMA MG1 – Parte 30 considera uma redução percentual de torque para evitar o sobreaquecimento excessivo de um motor normal alimentado por conversor, que estará sujeito a correntes harmônicas decorrentes do conteúdo harmônico da tensão PWM



$$HVF = \sqrt{\sum_{n=5}^{\infty} \frac{V_n^2}{n}}$$

Onde:

n: ordem da harmônica ímpar, não incluindo as divisíveis por 3

V_n : amplitude da n-ésima harmônica de tensão (por unidade)

Partida com Inversores



- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no torque
 - A NEMA MG1 – Parte 31, a máxima capacidade de torque (torque máximo) do motor limitará a velocidade máxima na qual a operação em potência constante é possível. Uma forma aproximada de verificar o limite máximo de velocidade respeitando os critérios da norma NEMA

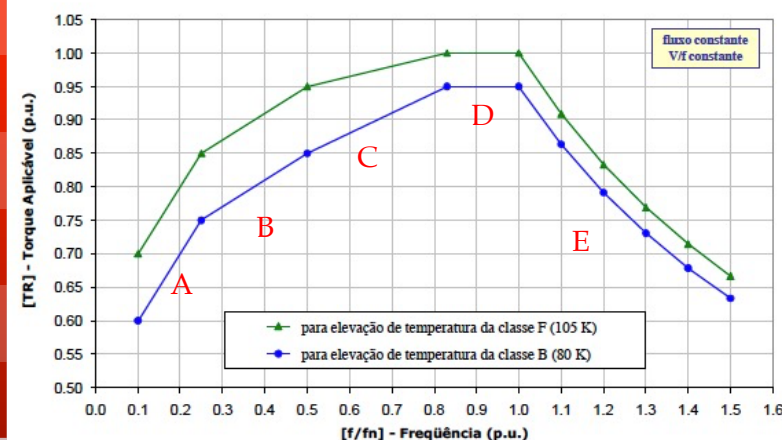
$$n_{max} [rpm] = n_{nm} [rpm] \times \frac{C_{max} [kgfm]}{C_{nm} [kgfm]} \div 1,50$$

Partida com Inversores

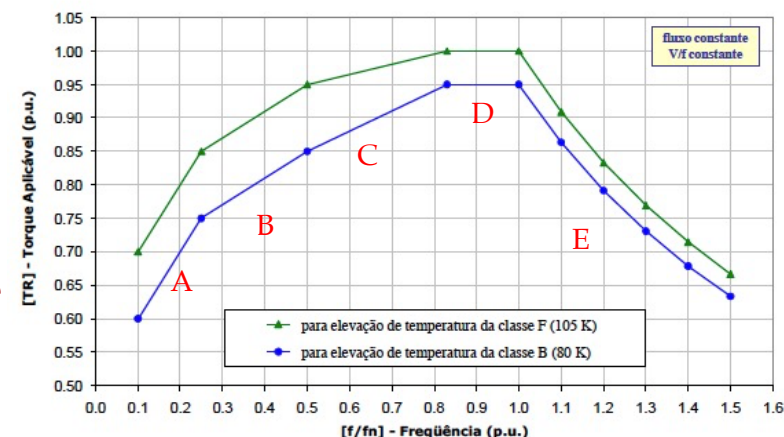
- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no torque – **padrão ABNT e IEC**



Curva de Derating		
Trecho	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$



Partida com Inversore



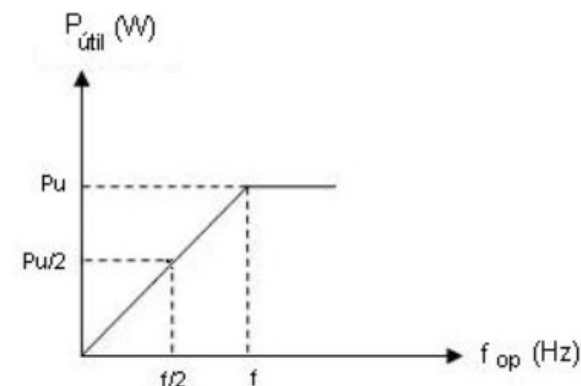
- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no torque – padrão ABNT e IEC
 - Trecho A, B e C
 - Para determinar a carga do motor sem sistema de ventilação
 - Solução: aplicar sistema independente de refrigeração ou aumentar a potência do motor
 - Trecho D
 - Região ótima de utilização
 - Solução: dimensionar o motor considerando as componentes harmônicas
 - Trecho E
 - Região de enfraquecimento de campo. Determina a perda efetiva de torque do motor
 - Solução: aumentar a potência do motor

Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor

- Alteração no rendimento

- As perdas do motor sejam compostas fundamentalmente por perdas Joule (P_j) e perdas no ferro (P_{fe}) e assumindo que as perdas Joule compreendam a maior componente de perdas, então o rendimento do motor deve cair nas baixas frequências, nas quais a potência útil do motor é diminuída e, embora as perdas no ferro (dependem da frequência) diminuam um pouco, as perdas Joule (dependem da corrente ao quadrado) praticamente se mantêm para uma carga de torque constante, de modo a não haver significativa variação global das perdas.



$$P_{60\text{Hz}} = P_u$$

$$P_{30\text{Hz}} = \frac{P_u}{\frac{60}{30}} = 0,5 P_u$$

$$\eta_{\%} = \frac{P_u}{P_{abs}} = \frac{P_u}{(P_u + \sum \text{Perdas})}$$

$$\sum \text{Perdas} \cong P_{fe} + P_j \quad (P_j > P_{fe})$$

Partida com Inversores



- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante
 - As elevadas frequências de chaveamento das chaves eletrônicas empregadas nos conversores atuais (comumente transistores IGBT) acarretam algumas consequências indesejáveis, tais como
 - o aumento de emissão eletromagnética
 - **a incidência de picos de tensão, bem como elevados valores de dV/dt (taxa de variação da tensão no tempo), nos terminais dos motores** alimentados por conversores.
 - Quando esses conversores são utilizados em conjunto com um motor de indução de gaiola, os pulsos, **em combinação com as impedâncias do cabo e do motor**, podem gerar, de maneira repetitiva, sobretensões nos terminais do motor. **Esses trens de pulsos podem reduzir a vida do motor pela degradação do seu sistema de isolamento.**

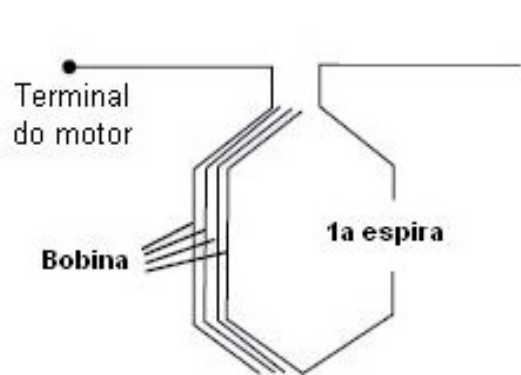
Partida com Inversores



- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante
 - **O cabo e o motor podem ser considerados um circuito ressonante excitado pelos pulsos retangulares do conversor.** Quando os valores de R,L e C são tais, que a tensão de pico atinge valores acima da tensão da fonte ($V_{DC} \approx 1,35V_{nom}$), a resposta do circuito a essa excitação é considerada um overshoot.
 - Os overshoots afetam especialmente o isolamento entre espiras de enrolamentos randômicos e seu valor é determinado, basicamente, pelo seguinte fator: **“rise time” do pulso de tensão, comprimento do cabo, mínimo tempo entre pulsos, frequência de chaveamento e o uso de motores múltiplos.**

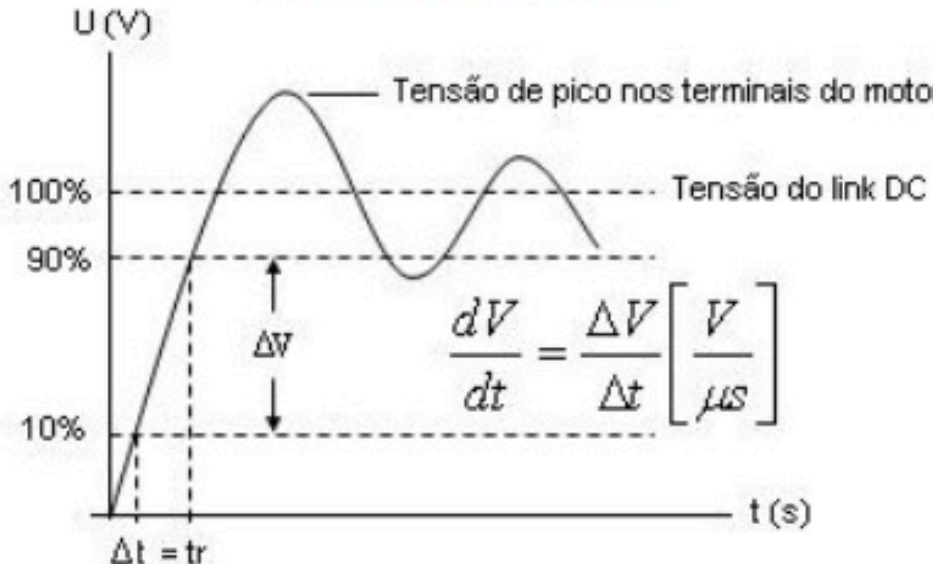
Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante
 - Com a grande rapidez do crescimento do pulso de tensão (dV/dt) emitido pelo conversor ao motor, a(s) primeira(s) espira(s) da primeira bobina de uma dada fase fica(m) submetida(s) a um alto valor de tensão. Devido às características indutivas e capacitivas do enrolamento do motor, ocorre amortecimento do pulso nas bobinas subsequentes.



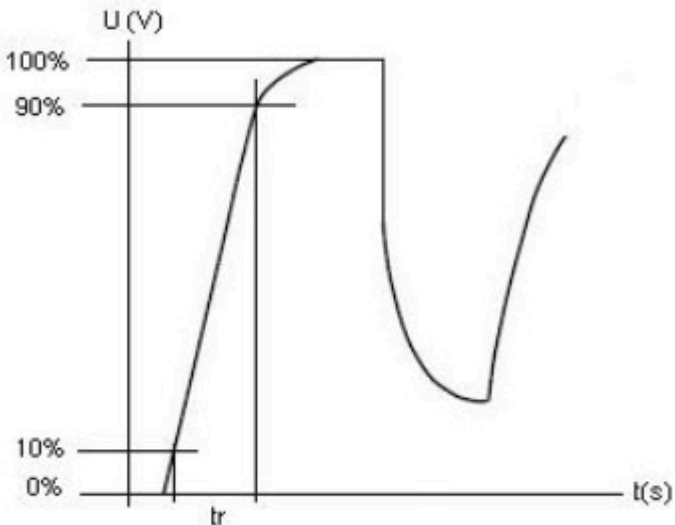
Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante

NEMA MG1 Part 30	Cálculo do dV/dt pelo critério NEMA
 $U(V)$ Tensão de pico nos terminais do motor 100% Tensão do link DC 90% 10% ΔV $\frac{dV}{dt} = \frac{\Delta V}{\Delta t} \left[\frac{V}{\mu s} \right]$ $\Delta t = t_r$ $t(s)$ t_r: tempo que a tensão leva para subir de 10 a 90% da tensão do link DC ($\cong 1,41V_{nom}$)	Supondo a tensão do motor $V_{nom} = 460 V$ $V_{link DC} \cong 1,41 \times 460 = 648,6 V$ $\Delta V = 0,8 \times 648,6 = 518,9 V$ Assumindo um <i>rise time</i> de $0,1 \mu s$ $\Delta t = 0,1 \mu s$ $\frac{dV}{dt} = \frac{\cdot V}{\cdot t} = \frac{518,9}{0,1} = 5189 \left[\frac{V}{\cdot s} \right]$

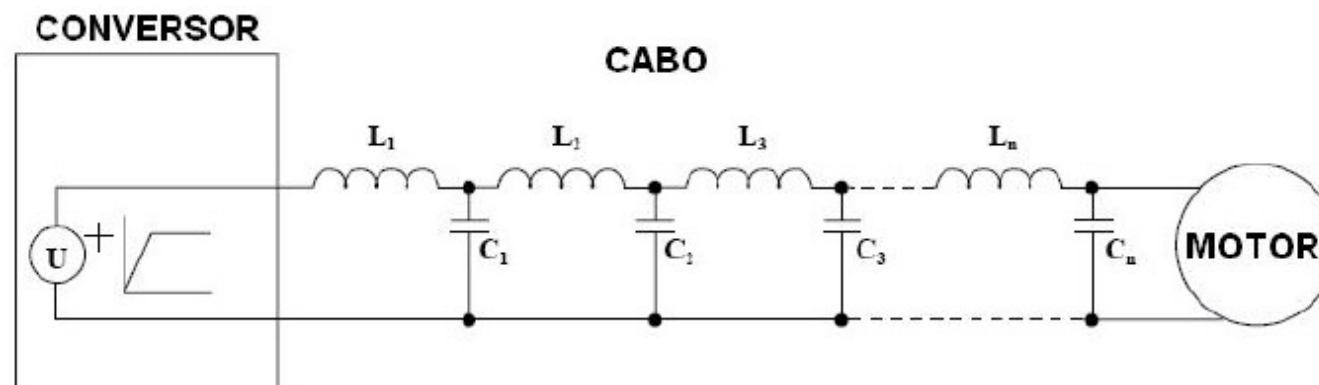
Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante

IEC 60034-25	Cálculo do dV/dt pelo critério IEC
 The graph shows a voltage waveform U(V) over time t(s). The voltage rises from 10% to 90% of its peak value. The time interval for this rise is labeled as t_r. The peak voltage is 100% and the minimum voltage is 0%.	Supondo a tensão do motor $V_{nom} = 460 \text{ V}$ (com incidência de picos de 1200 V) $\Delta V = 0,8 \times 1200 = 960 \text{ V}$ Assumindo $t_r = 0,25 \mu s$: $\frac{dV}{dt} = \frac{\Delta V}{t_r} = \frac{960}{0,25} = 3840 \left[\frac{V}{\mu s} \right]$ NOTA: Por efeito do cabo, o <i>rise time</i> é maior nos terminais do motor do que nos terminais do conversor. Um erro bastante comum é considerar, no cálculo do dV/dt, o <i>rise time</i> nos terminais do conversor e a tensão de pico nos terminais do motor, gerando um valor de dV/dt absurdo. Por exemplo, considerando no caso acima $t_r = 0,1 \mu s$ (valor tipicamente encontrado no conversor), o dV/dt resultaria $9600 \text{ V}/\mu s$!

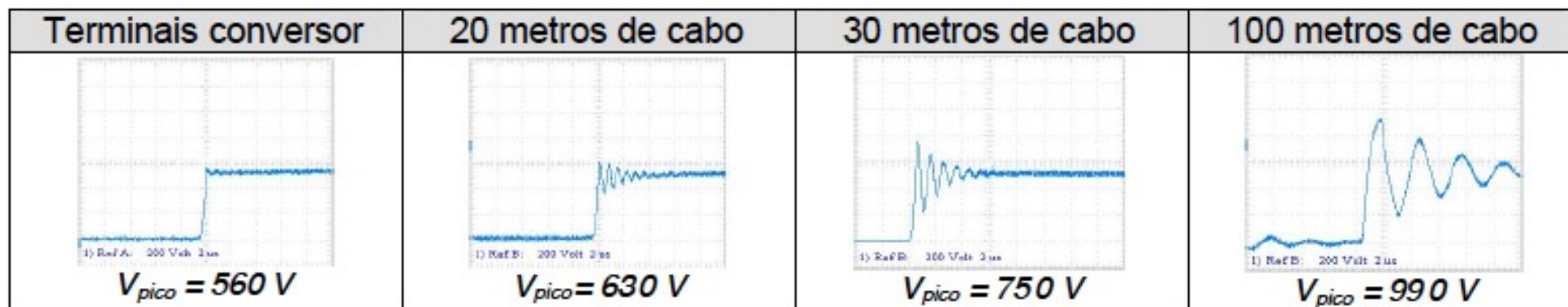
Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante
 - Os fatores predominantes para a incidência de picos de tensão nos terminais do motor alimentado por conversor são o rise time e o comprimento do cabo.
 - O cabo pode ser considerado uma linha de transmissão, ou seja, impedâncias distribuídas em seções de indutâncias/capacitâncias conectadas em série/paralelo. A cada pulso, o conversor entrega energia ao cabo carregando essas indutâncias e capacitâncias.



Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante
 - De acordo com o NEMA Application Guide for AC ASD Systems, com os modernos IGBTs os overshoots começam aparecer **a partir de aproximadamente 3 m de cabo, podendo chegar a 2 vezes o valor da tensão da fonte para comprimentos de cabo de 15 m.**
 - As tensões medidas na saída do conversor (sem cabo) e nos terminais do motor (exemplo, $V_{nom} = 400\text{ V}$) com diferentes comprimentos de cabo



Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante
 - Na utilização de motores de indução trifásicos de baixa tensão com conversores, para proteger o sistema de isolamento do motor, devem ser obedecidos os critérios definidos a seguir.

Tensão nominal do motor	Tensão de pico nos terminais do motor	dV/dt na saída do conversor	<i>Rise Time</i> do conversor	Tempo entre pulsos
$V_{NOM} \leq 460 \text{ V}$	$\leq 1430 \text{ V}$	$\leq 5200 \text{ V}/\mu\text{s}$	$\geq 0,1 \mu\text{s}$	$\geq 6 \mu\text{s}$
$460 \text{ V} < V_{NOM} \leq 575 \text{ V}$	$\leq 1780 \text{ V}$	$\leq 6500 \text{ V}/\mu\text{s}$		
$575 \text{ V} < V_{NOM} \leq 690 \text{ V}$	$\leq 2140 \text{ V}$	$\leq 7800 \text{ V}/\mu\text{s}$		

Informações fornecidas pelos fabricantes de conversores.

Partida com Inversores

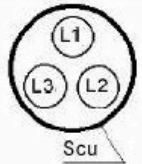
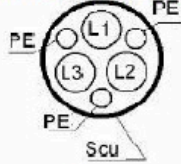
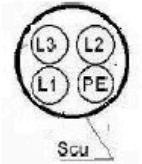
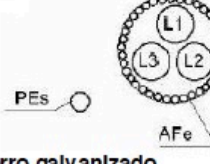
- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante
 - O máximo pico de tensão incidindo nos terminais do motor alimentado por conversor de frequência depende de vários fatores, dentre os quais o mais importante é o comprimento do cabo. Quando da utilização de motores com conversores de frequência, regras práticas são sugeridas para a avaliação da necessidade de utilização de filtros entre o motor e o conversor

Comprimento de cabo L	Filtros de Saída
$L \leq 100 \text{ m}$	Não são necessários
$100 \text{ m} < L \leq 300 \text{ m}$	Necessária reatância de saída (2% de queda de tensão mínima)
$L > 300 \text{ m}$	Necessários filtros especiais (consultar a WEG)

Separação entre os cabos do motor (blindados ou não) e os demais cabos presentes na instalação	
Comprimento da fiação	Distância mínima de separação
$\leq 30 \text{ m}$	$\geq 10 \text{ cm}$
$> 30 \text{ m}$	$\geq 25 \text{ cm}$

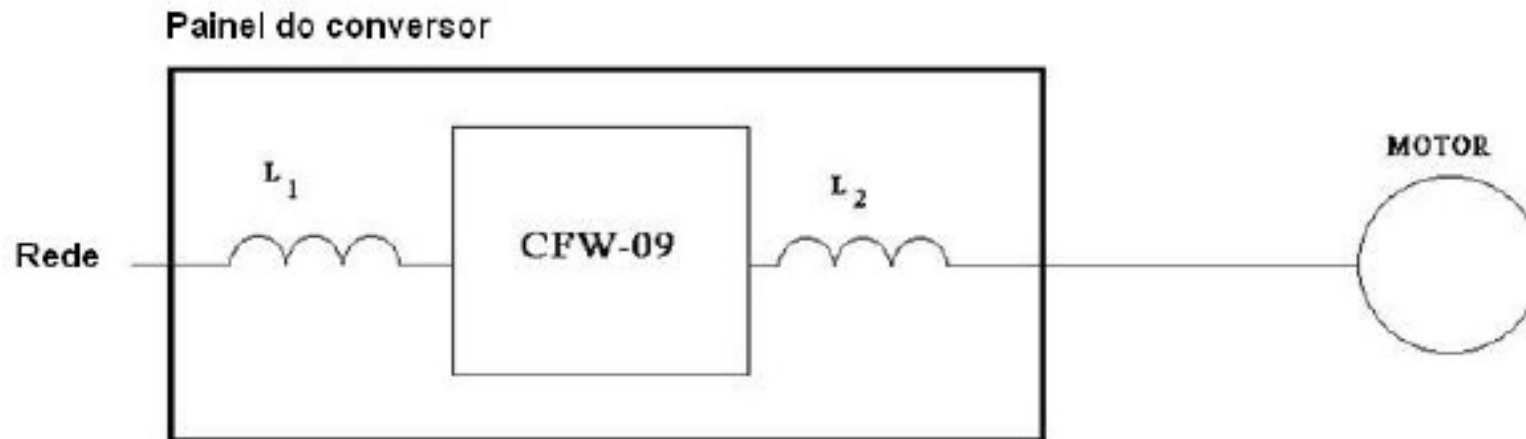
Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante
 - **Instalação dos cabos de alimentação do motor**, devido as diferenças de potencial ou impedância entre diferentes pontos da malha de aterramento pode provocar circulação de correntes parasitas entre os equipamentos conectados à terra, levando a problemas de interferência eletromagnética.

Tipos de cabos para conexão do motor recomendados pela IEC 60034-25	
	
Alternativas para condutores de até 10 mm ²	
	
Afe = aço ou ferro galvanizado	
Cabos blindados simétricos: três condutores concêntricos (com ou sem condutores de terra) construídos de forma simétrica + blindagem externa de cobre ou alumínio.	
SCU = blindagem externa (cobre ou alumínio)	PE = condutor de terra

Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Alteração no sistema isolante
 - A reatância de saída, caso necessária, deverá ser posicionada próxima ao conversor, como mostra a figura abaixo



L_1 = Reatância de entrada (reatância de rede)

L_2 = Reatância de saída – deverá ser montada próxima ao conversor.

Partida com Inversores



- Interação entre conversor e motor
 - Na corrente que circula pelos mancais do motor (tensão induzida no eixo)
 - O fenômeno de tensão/corrente induzida no eixo agravou-se com o advento dos conversores de frequência PWM, pois **os motores passaram a ser alimentados por formas de ondas desequilibradas e com componentes de alta frequência.**
 - Portanto, as causas de tensão induzida no eixo devido aos conversores de frequência somam-se às intrínsecas ao motor (por exemplo, desbalanceamento eletromagnético causado por assimetria) e que também provocam a circulação de corrente pelos mancais. **As impedâncias capacitivas tornam-se baixas diante das altas frequências produzidas pelo conversor, ocasionando circulação de corrente pelo caminho formado pelo rotor, eixo e mancal para a terra.**

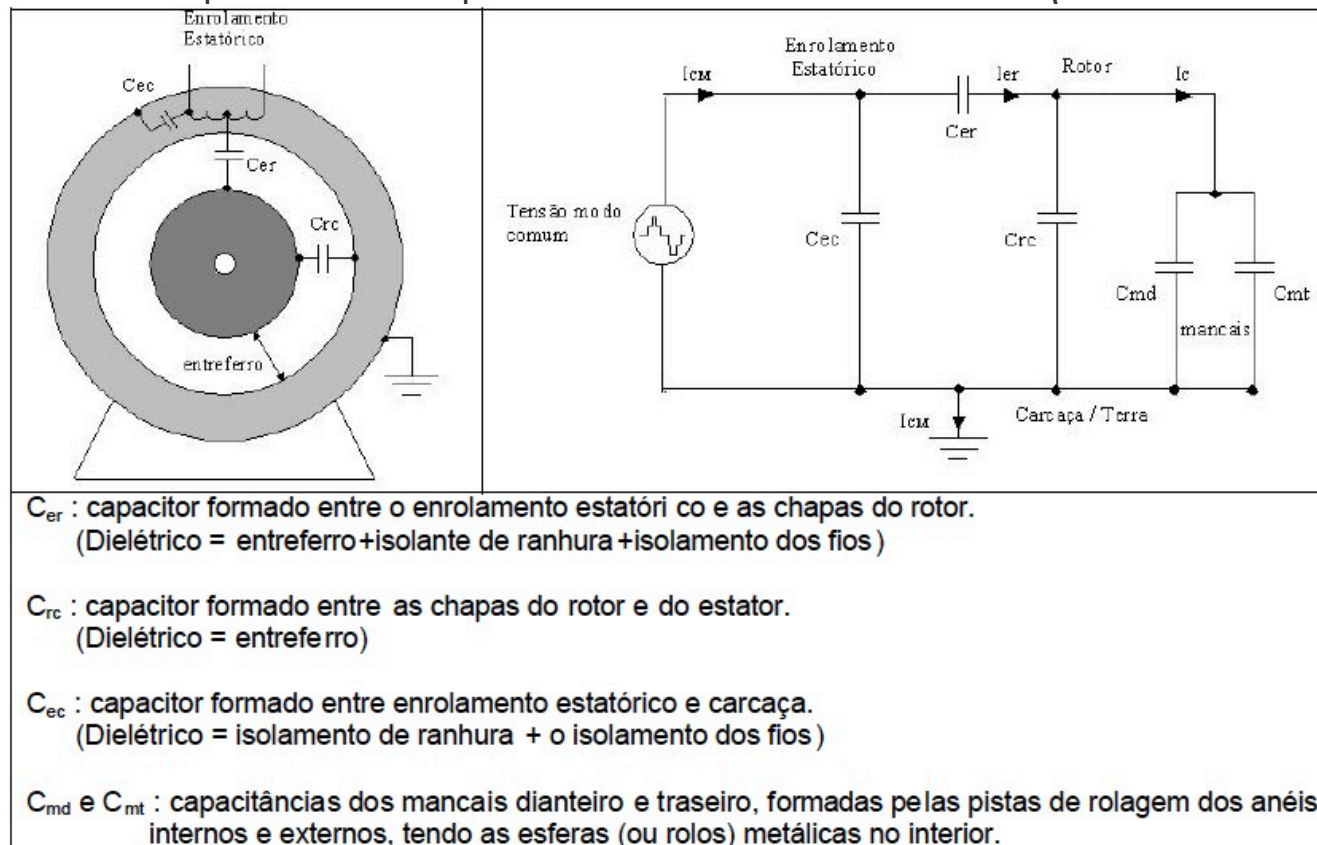
Partida com Inversores



- Interação entre conversor e motor
 - Na corrente que circula pelos mancais do motor (tensão induzida no eixo)
 - O rotor é suportado pelos mancais, que possuem um filme de graxa não-condutivo. Em altas velocidades não há contato entre o rotor e a pista externa do rolamento (aterrada), devido à distribuição plana do filme de graxa.
 - O potencial do rotor pode então aumentar com relação à terra até atingir um nível capaz de romper o filme de graxa, então ocorre faiscamento e a corrente de descarga flui através dos rolamentos.
 - Essa corrente circula quando o filme de graxa é rompido e é denominada “componente de descarga capacitiva”. Outra componente de corrente circula permanentemente pela espira característica formada por eixo, mancais e carcaça e é denominada “componente de condução”.

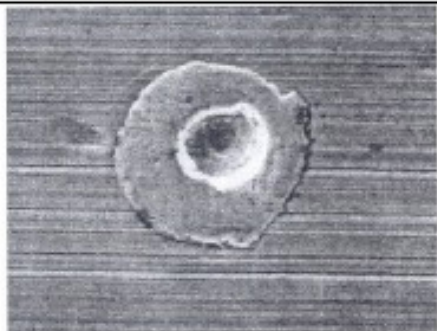
Partida com Inversores

- Interação entre conversor e motor
 - Na corrente que circula pelos mancais do motor (tensão induzida no eixo)

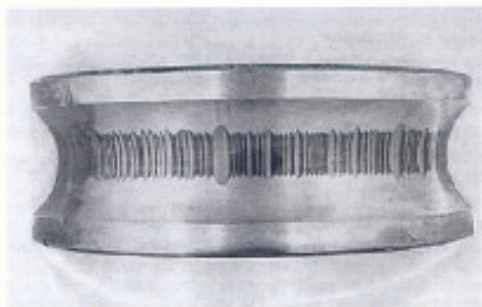


Partida com Inversores

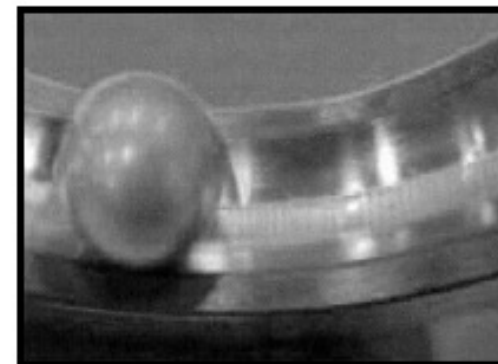
- Interação entre conversor e motor
 - Na corrente que circula pelos mancais do motor (tensão induzida no eixo)
 - Essas descargas desgastam as esferas e a pista do rolamento, dando origem a pequenos furos, que começam a se sobrepor e, caso haja correntes de descarga por longo tempo, sulcos (crateras) serão formados. A erosão acarreta redução da vida útil dos rolamentos e pode provocar falha da máquina.



Cratera ocasionada por eletroerosão na pista interna do rolamento



Pista de rolamento danificada devido à circulação de corrente elétrica pelo mancal



Estriamento (*fluting*) causado pela corrente elétrica no mancal

Partida com Inversores



- Acionamento

- **Atenção!**

- **Quando a carga possui uma inércia grande, a parada do motor não é instantânea. Então, com a carga em movimento e o motor não-energizado, há o funcionamento como gerador.**

- Deste modo, o fluxo de energia tem direção inversa, passando pelo IGBT com sentido a resistência trifásica de dissipação.

- O inversor interpretará como sobre-carga!

Partida com Inversores

- Acionamento

- Velocidade

$$n[rpm] = \frac{120 \cdot f[Hz]}{p[n.pólos]} (1 - s[decimal])$$

- Conjugado motor

$$C_{\text{controle escalar}}[kgfm] = k_e \times \phi_m[\text{fluxo magnético}] \times I_2[\text{corrente rotórica}]$$

$$C_{\text{controle vetorial}}[kgfm] = k_e \times \phi_m[\text{fluxo magnético}]$$

$$\phi_m = k_1 \times \frac{U_{nm}}{f}$$

Partida com Inversores

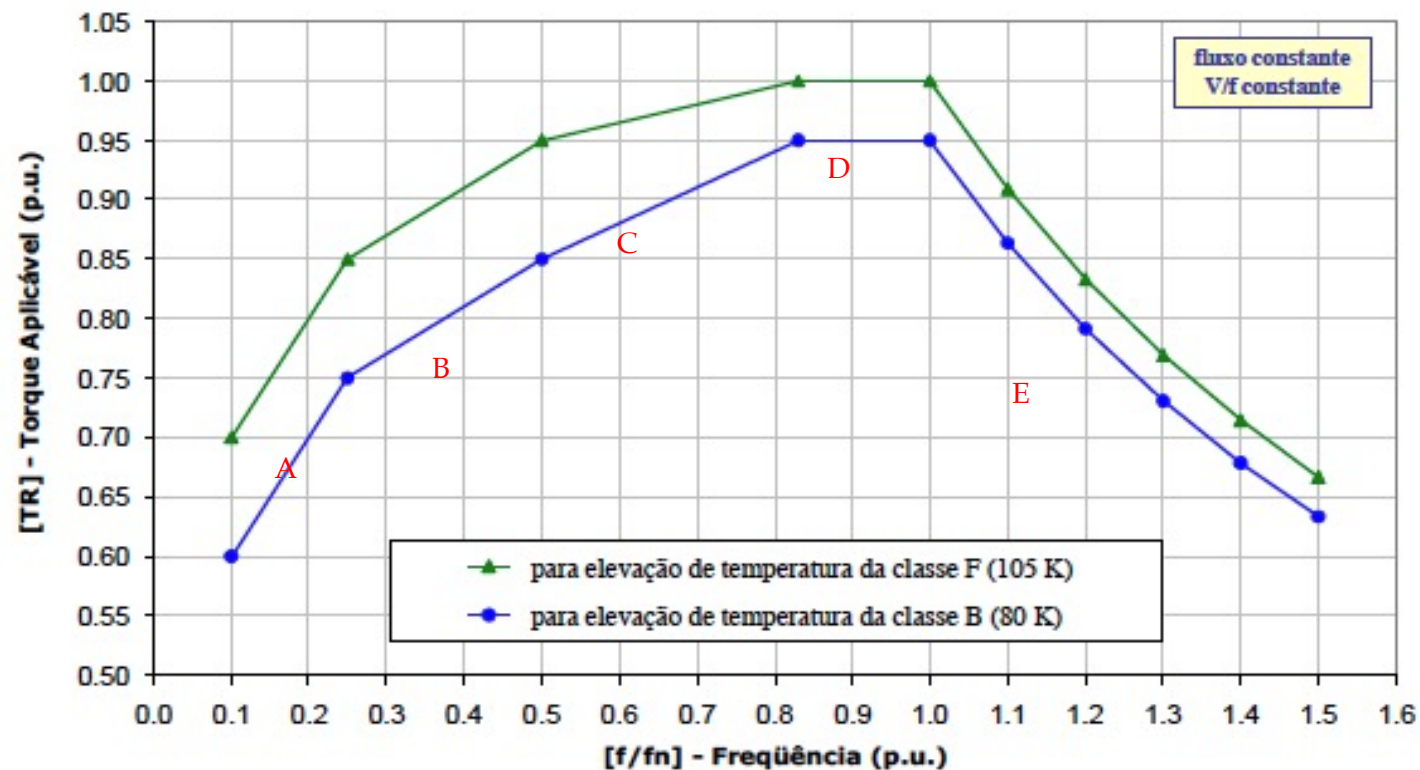


- Acionamento
 - **Conjugado do motor**
 - $C_p = 0,7 C_{m\acute{a}x}$
 - **Corrente de partida**
 - Conforme catlogo **ou** $I_p/I_n = 1,5 \times I_{nm}$
- Harmnicas
 - **O Aterramento da carcaa do motor deve ser concetado ao condutor de proteo (terra) do inversor, para evitar o efeito capacitivo. E, o inversor no condutor de proteo (terra) do CCM**
 - A partir de 100cv os mancais devem ser isolados e aterrados
 - Quanto menor o nmero de pulsos do inversor, mais caro e menor o nmero de harmnicas

Partida com Inversores

Motores dos mercados IEC e ABNT

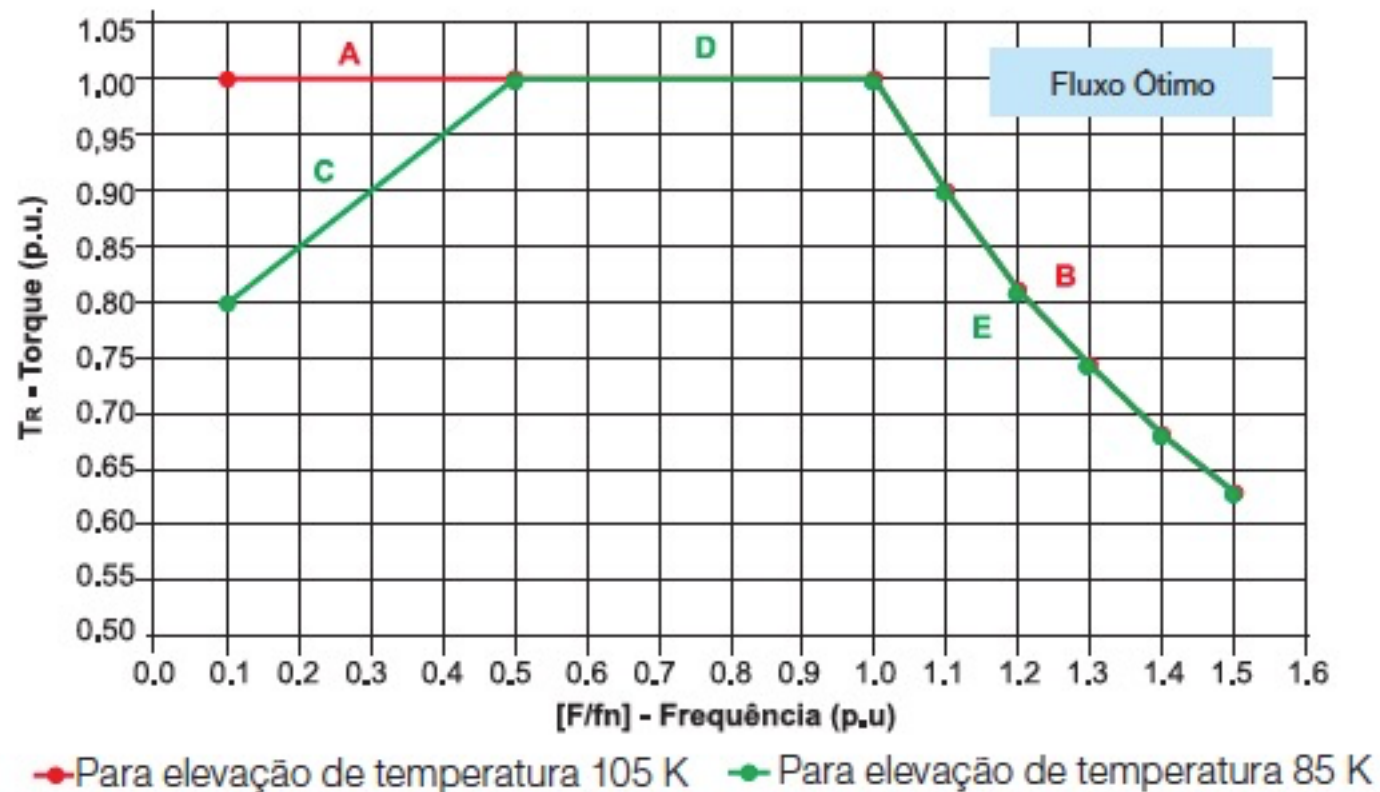
- Curvas de derating para condição de fluxo ótimo



Partida com Inversores

Catálogos WEG – motores IR4 para inversores

- Curvas de derating para condição de fluxo ótimo



Partida com Inversores

- Uma esteira transportadora horizontal de uma empresa de mineração opera a uma altitude de 800 m, em temperatura ambiente de 45°C.
- O motor é acoplado diretamente à esteira (torque constante).
- A faixa de variação de velocidade desejada na esteira é de 180 a 2000 rpm.
- O conjugado nominal da carga é 7 kgfm e a rede é de 440 Vca, trifásica, 60Hz.

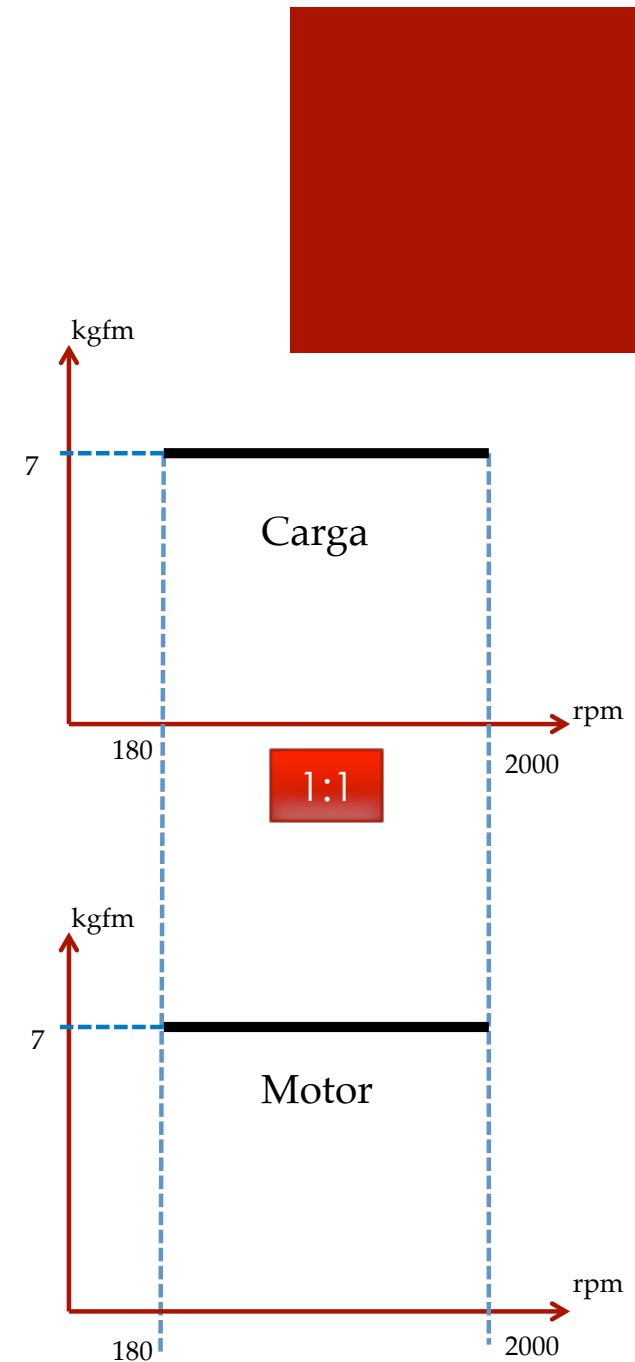


TABELA 2.7.3.1 – TEMPO DE ACELERAÇÃO – MOTOR DE INDUÇÃO

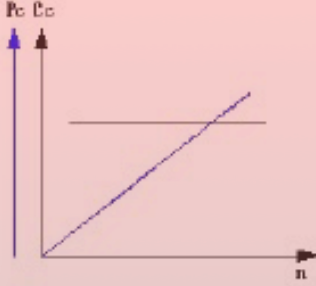
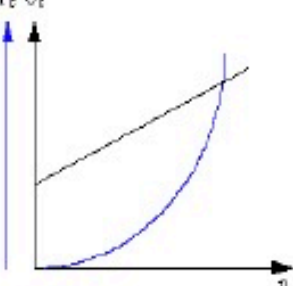
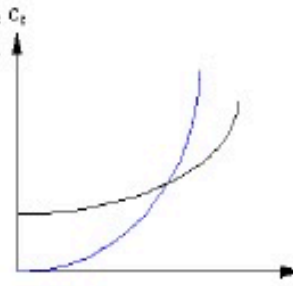
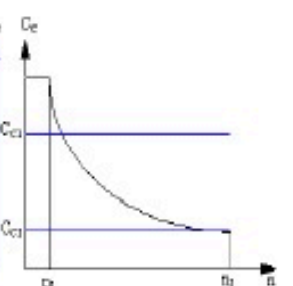
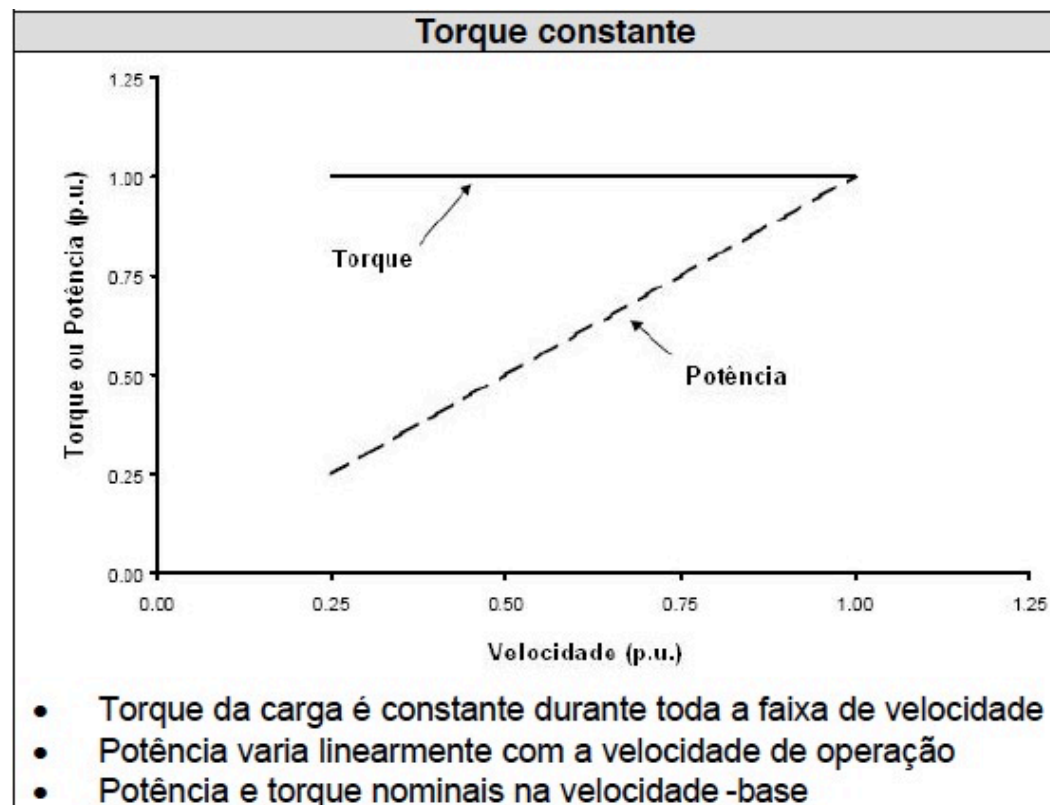
Conj. Resistente de carga	Constante	Linear	Parabólico	Hiperbólico
Curva: Conjugado X Rotação				
Exemplos de Aplicação	• Compressores à pistão • Talhas • Bombas à pistão • Britadores • Transportadores contínuos	• Calandras • Bombas de vácuo	• Bombas centrífugas • Ventiladores, Misturadores centrífugos • Compressor centrífugo	• Bobinadeira de fios, panos e papel • Descascador de toras • Tornos
Conjugado de Carga médio ($C_{cméd}$)	C_{cn} OBS: Compressor a parafuso $1,15.C_{cn}$	$\frac{C_0 + C_{cn}}{2}$	$\frac{2C_0 + C_{cn}}{3}$	$\frac{C_{cn} \times n_N}{n_N - n_1} \cdot \ln \left(\frac{n_N}{n_1} \right)$

TABELA 2.7.3.1 – TEMPO DE ACELERAÇÃO – MOTOR DE INDUÇÃO

Momento de inércia da carga referida ao motor		$J_{ce} = J_c \times \left(\frac{n_c}{n_N} \right)^2$
Relação de transmissão		$R = \frac{n_c}{n_N}$
Conjugado resistente médio		$C_{rméd} = R \times C_{cméd}$
Conjugado motor médio	N/H	$C_{mméd} = 0,45 \times \left(\frac{C_P}{C_n} + \frac{C_{máx}}{C_n} \right) \times C_n \quad (\times 9,81)$
	D	$C_{mméd} = 0,60 \times \left(\frac{C_P}{C_n} \right) \times C_n \quad (\times 9,81)$
Tempo de aceleração		$t_a = 2.\pi.n_N \times \left(\frac{J_m + J_{ce}}{C_{mméd} - C_{rméd}} \right)$
Unidades		J = momento de inércia (kgm ²) C = Conjugado (Nm) n = rotação (rps) t = tempo (s)
Quando deseja-se mudar de classe de isolamento	De “B” para “F”	$t_{rb(F)} = 1,3846.t_{rb(B)}$
	De “F” para “H”	$t_{rb(H)} = 1,2778.t_{rb(F)}$
	De “B” para “H”	$t_{rb(H)} = 1,7692.t_{rb(B)}$

Partida com Inversores

- Tipo de carga – requer torque constante, conforme slides anteriores.



Partida com Inversores



■ Dados

- Tensão de linha 440Vca
- Altitude de 800m e $T_{amb} 45^{\circ}C \rightarrow f_1 = 0,95$
- Acoplamento em direto $\rightarrow$ sem redução ou aumento
- Acoplamento com rendimento de 1,00
- Carga com velocidade angular

$$\omega_{min} = 180rpm$$

$$\omega_{max} = 2000rpm$$

- Conjugado da carga de 7 kgfm

■ Tipo de Carga

- Esteira - torque constante

T (°C)	Altitude (m)								
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
10							0,97	0,92	0,88
15						0,98	0,94	0,90	0,86
20					1,00	0,95	0,91	0,87	0,83
25				1,00	0,95	0,93	0,89	0,85	0,81
30			1,00	0,96	0,92	0,90	0,86	0,82	0,78
35		1,00	0,95	0,93	0,90	0,88	0,84	0,80	0,75
40	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80	0,76	0,71
45	0,95	0,92	0,90	0,88	0,85	0,81	0,78	0,74	0,69
50	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,72	0,67
55	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,65
60	0,83	0,82	0,80	0,77	0,75	0,73	0,70	0,67	0,62
65	0,79	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,62	0,58
70	0,74	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,62	0,58	0,53
75	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,53	0,49
80	0,65	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,48	0,44

Partida com Inversores

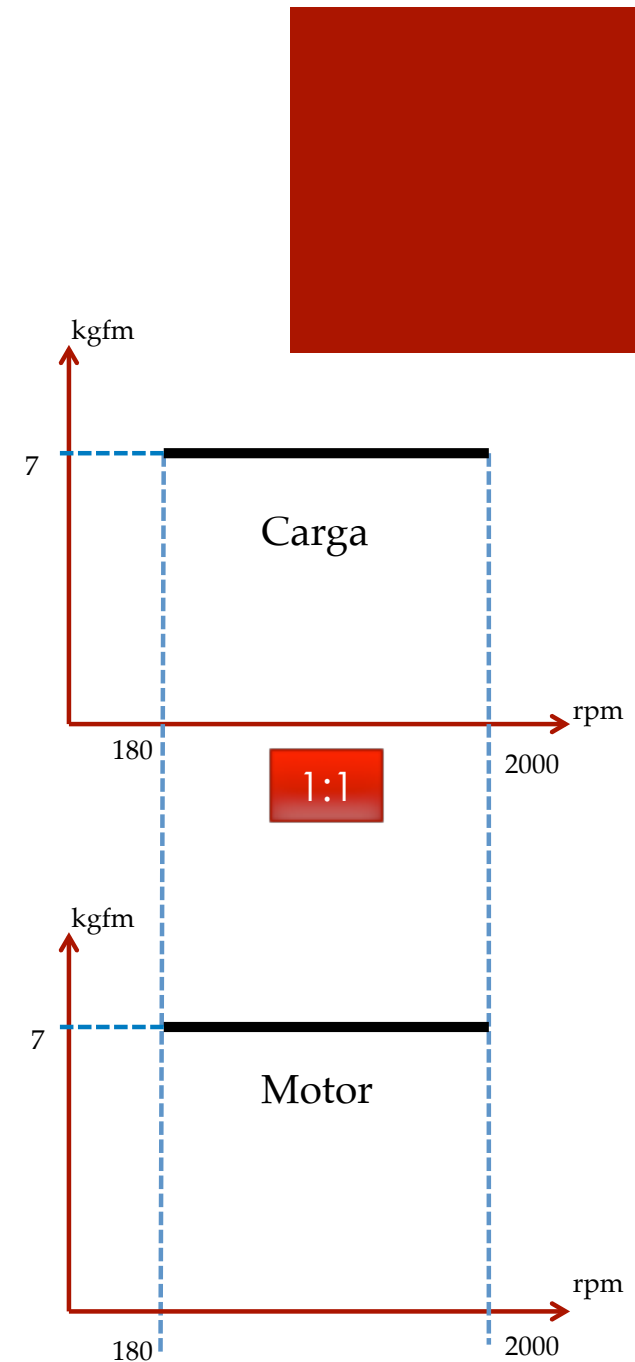
- Acoplamento

- O motor é acoplado diretamente à esteira (torque constante).
- A faixa de variação de velocidade desejada na esteira é de 180 a 2000 rpm.

- Relação de transformação de 1:1

- Então

- Motor deve prover de 180 a 2000 rpm



Partida com Inversores

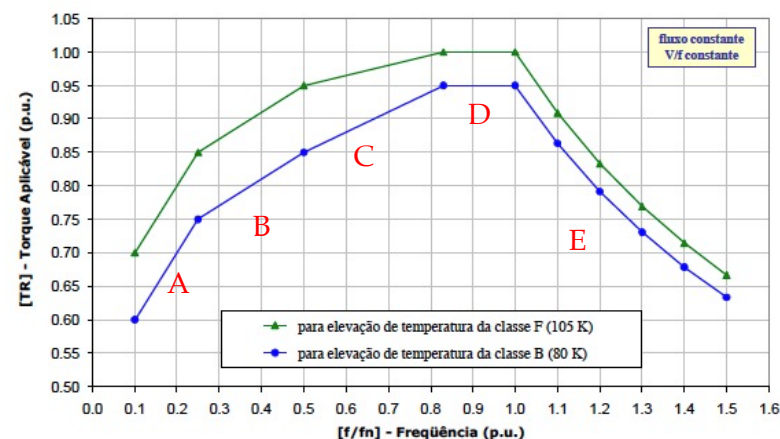
■ Motor

- Escolher o motor para trabalhar mais próximo do trecho D

$$\omega_{min} = 180rpm, \omega_{max} = 2000rpm \therefore \omega_{nm} = 1800rpm$$

- **Atentar para os limites de 0,1 e 1,5 de velocidade nominal!**
- Motor de IV pólos de 1800rpm

Trecho	Curva de Derating	
	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$



Partida com Inversores

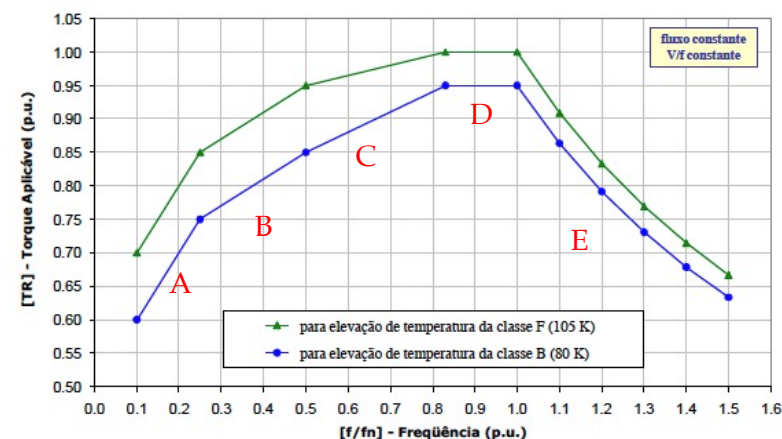
■ Motor

- Escolher o motor para trabalhar mais próximo do trecho D

$$\frac{\omega_{nm} [rpm]}{\omega_{min} [rpm]} = \frac{f_{nm} [Hz]}{f_{min} [Hz]} \rightarrow \frac{1800}{180} = \frac{60}{f_{min} [Hz]} \rightarrow f_{min} = 6Hz$$

$$\frac{\omega_{nm} [rpm]}{\omega_{max} [rpm]} = \frac{f_{nm} [Hz]}{f_{max} [Hz]} \rightarrow \frac{1800}{2000} = \frac{60}{f_{max} [Hz]} \rightarrow f_{max} = 66Hz$$

Trecho	Curva de Derating	
	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$

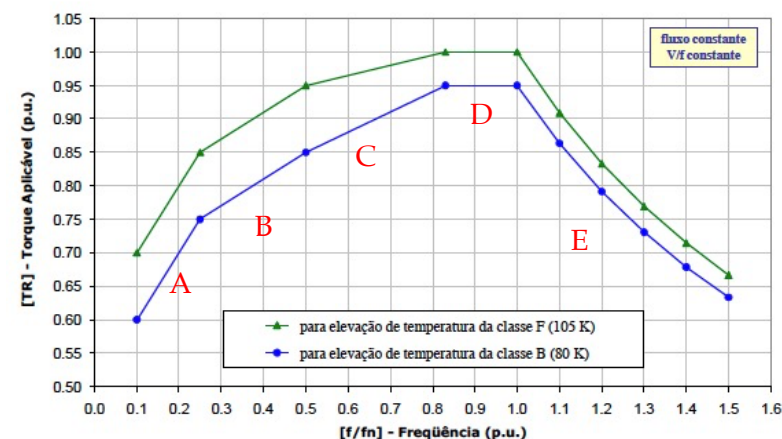


Partida com Inversores

■ Motor

- Para a **menor velocidade**: carcaça compatível com a **refrigeração**
 - Trecho A $f_{\min}/f_n = 6/60 = 0,1$, então $Tr = 0,1 + 0,5 = 0,6$
- Para a **maior velocidade**: potência compatível com o **conjugado da carga**
 - Trecho E $f_{\max}/f_n = 66/60 = 1,1$, então $Tr = 0,95 / 1,1 = 0,85$

Trecho	Curva de Derating	
	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$



Partida com Inversores

■ Motor

■ Para a menor velocidade

■ Trecho A $f_{\min}/f_n = 6/60 = 0,1$, então

■ $Tr = 0,1 + 0,5 = 0,6$

■ Para a maior velocidade

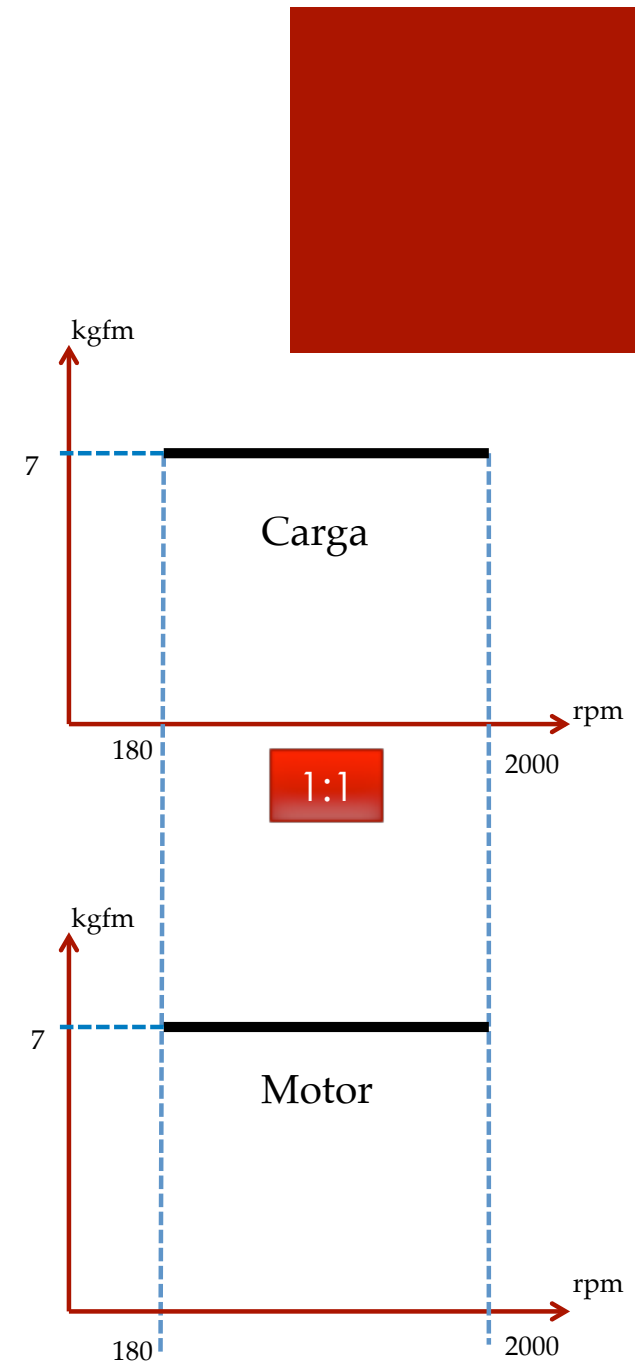
■ Trecho E $f_{\max}/f_n = 66/60 = 1,11$, então

■ $Tr = 0,95 / 1,11 = 0,85$

■ CARCAÇA requerida para a pior situação de refrigeração (Trecho A)

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{C_{carga} [kgfm]}{T_{requerido} [kgfm] \times \eta_{carga} \times f_{temp, altitude}}$$

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{7 [kgfm]}{0,6 [kgfm] \times 1,0 \times 0,95} = 12,28 kgfm$$



Partida com Inversores

■ Motor

■ Para a menor velocidade

■ Trecho A $f_{\min}/f_n = 6/60 = 0,1$, então

■ $Tr = 0,1 + 0,5 = 0,6$

■ Para a maior velocidade

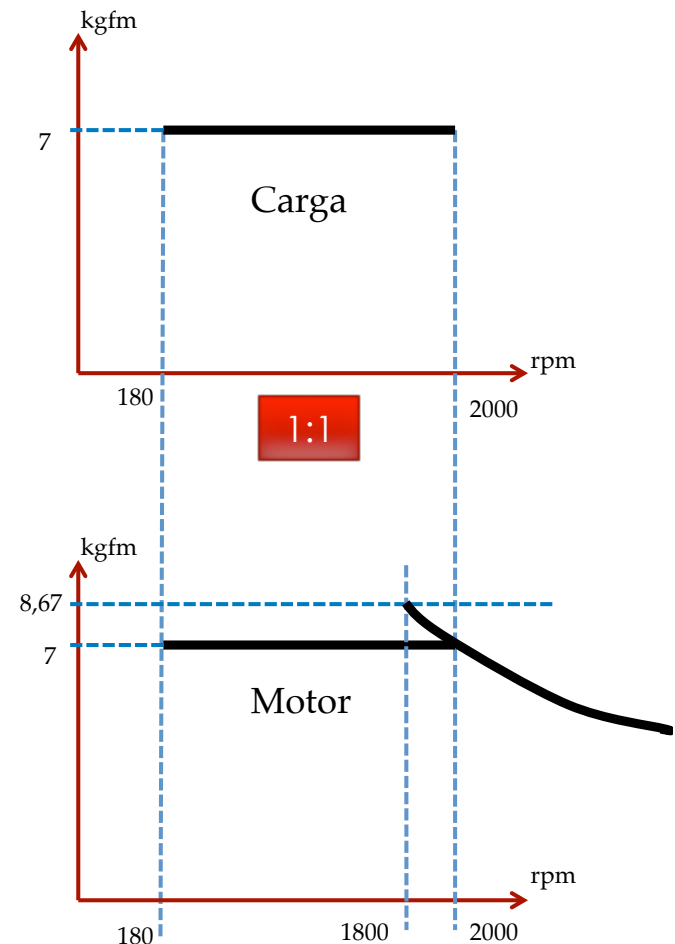
■ Trecho E $f_{\max}/f_n = 66/60 = 1,1$, então

■ $Tr = 0,95 / 1,1 = 0,85$

■ **POTÊNCIA requerida para a pior situação de conjugado (Trecho E)**

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{C_{carga} [kgfm]}{T_{requerido} [kgfm] \times \eta_{carga} \times f_{temp, altitude}}$$

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{7 [kgfm]}{0,85 [kgfm] \times 1,0 \times 0,95} = 8,67 kgfm$$



Partida com Inversores

- Motor
 - **Condição de potência: 8,67 kgfm**
 - **Condição de carcaça: 12,28 kgfm**

Potência		Carcaça	Conjugado Nominal (kgfm)	Corrente com Rotor Bloqueado Ip/In	Conjugado de Partida Cp/Cn	Conjugado Máximo Cmáx/Cn	Momento de Inércia J (kgm²)	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Massa (kg)	Nível médio de pressão sonora dB(A)	Fator de Serviço	220 V							
								RPM	% de Carga						Corrente Nominal In (A) (2)					
									Rendimento				Fator de Potência							
kW	HP							Quente	Frio					50	75	100	50	75	100	
IV polos																				
15	20	160M	8,23	7,7	3	3,5	0,1471	13	29	133	64	1,25	1775	91,6	93,2	93,4	0,64	0,75	0,82	51,4
18,5	25	160L	10,2	7,3	2,7	3,2	0,1813	12	26	148	64	1,25	1770	92,4	93,6	93,8	0,64	0,75	0,81	63,8
22	30	180M	12,1	7,2	3	3	0,1919	20	44	176	64	1,25	1775	93,0	93,8	94,0	0,66	0,76	0,81	75,8
30	40	200M	16,5	6,6	2,5	2,8	0,3202	22	48	215	66	1,25	1775	93,6	94,2	94,4	0,70	0,79	0,84	99,2
37	50	200L	20,3	6,4	2,5	2,7	0,3728	20	44	243	66	1,25	1775	94,0	94,5	94,6	0,70	0,80	0,84	122

Verificar Carcaças opcionais para encontrar uma solução ótima, senão

Precisamos da potência 25HP e da carcaça 200M

1ª opção 40HP, 200M, 440 Vca, In=49,6A

2ª opção 25HP, 200M, 440 Vca, In=31,9A

3ª opção 25HP, 160L, Kit de ventilação forçada, 440 Vca, In=31,9A

Partida com Inversores

■ Inversor

1ª opção 40HP, 200M, 440 Vca, In=49,6A

2ª opção 25HP, 200M, 440 Vca, In=31,9A

3ª opção 25HP, 160L, Kit de ventilação forçada, 440 Vca, In=31,9A

Inversor de frequência CFW700									
Regime de sobrecarga								Referência	Tamanho
Normal = Normal Duty (ND)				Pesada = Heavy Duty (HD)					
Corrente nominal de saída (A)			Máximo motor aplicável (*) cv (kW)	Corrente nominal de saída (A)			Máximo motor aplicável (*) cv (kW)		
Nominal	1 min	3 seg		Nominal	1 min	3 seg			
17,0	18,7	25,5	10,0 (7,5)	13,50	20,30	27,00	7,5 (5,5)	CFW700B17P0T4DB20	B
24,0	26,4	36,0	15,0 (11,0)	19,00	28,50	38,00	10,0 (7,5)	CFW700B24P0T4DB20	
31,0	34,1	46,5	20,0 (15,0)	25,00	37,50	50,00	15,0 (11,0)	CFW700B31P0T4DB20	
38,0	41,8	57,0	25,0 (18,5)	33,00	49,50	66,00	20,0 (15,0)	CFW700C38P0T4DB20	C
45,0	49,5	67,5	30,0 (22,0)	38,00	57,00	76,00	25,0 918,5)	CFW700C45P0T4DB20	
58,5	64,4	87,8	40,0 (30,0)	47,00	70,50	94,00	30,0 (22,0)	CFW700C58P5T4DB20	
70,5	77,6	106,0	50,0 (37,0)	61,00	91,50	122,00	40,0 (30,0)	CFW700D70P5T4DBN1	D
88,0	96,8	132,0	60,0 (45,0)	73,00	110,00	146,00	50,0 (37,0)	CFW700D88P0T4DBN1	

- Dimensionar condutores, seccionadora, fusíveis aR conforme catálogo

Partida com Inversores



- Conforme catálogo
 - CFW700C58P5T4DB20, $I_n=58,5$
 - Limite de 1 min para demanda em 110%, $I_n=64,4$
 - Limite de 3 seg para demanda em 150%, $I_n=87,8$
 - Considerando uma partida em 3 seg. sob uma corrente $I_p/I_n = 1,5 \times I_{nm}$ ou conforme catálogo, o que for mais severo
 - Verificar o dimensionamento da seccionadora, fusíveis aR e contadores para conforme sugerido pelo catálogo, nas condições de curto-circuito.
 - Verificar que o fusível aR não deve atuar antes de 1 min para a corrente prevista em 110%
 - Verificar que os condutores devem suportar o aquecimento provocado pela corrente em 110% por 1 minuto
 - Dimensionar os condutores, os fusíveis e contadores para a $I_{inv} = 58,5A$

Partida com Inversores

■ Inversor

1ª opção 40HP, 200M, 440 Vca, In=49,6A

2ª opção 25HP, 200M, 440 Vca, In=31,9A

3ª opção 25HP, 160L, Kit de ventilação forçada, 440 Vca, In=31,9A

CFW500B02P6T4DB20H00	Trifásica	380-480	B	Interno incluso	2,60	380 ou 440	1,50	1,10
CFW500B04P3T4DB20H00					4,30		2,00	1,50
CFW500B06P5T4DB20H00					6,50		3,00	2,20
CFW500B10P0T4DB20H00					10,00		5,00	3,70
CFW500C14P0T4DB20H00			C		14,00		7,50	5,60
CFW500C16P0T4DB20H00					16,00		10,00	7,50
CFW500D24P0T4DB20H00			D		24,00		15,00	11,00
CFW500D31P0T4DB20H00					31,00		20,00	15,00
CFW500E39P0T4DB20H00			E	39,00		25,00	18,50	
CFW500E49P0T4DB20H00				49,00		30,00	22,00	

- Dimensionar condutores, seccionadora, fusíveis aR conforme catálogo

Partida com Inversores

■ Inversor

CFM50039POT4DB20H00

Proteções

Fusível e seccionadora WEG recomendados				Disjuntor motor WEG recomendado ¹⁾		Inversor de frequência CFW500								
						Referência	Tensão de alimentação (V)	Tam.	IGBT de frenagem	Corrente nominal de saída (A)	Motor máximo aplicável ²⁾			
											Tensão de alimentação (V)	Potência nominal do motor		
I²t (A²s)	Corrente (A)	Referência		Corrente (A)	Referência							cv	kW	
		Fusível	Seccionadora											
1.800	63	FNH00-63K-A	FSW160-3	50,00	MPW65-3-U050	CFW500D31POT4			U		31,00		20,00	15,00
2.100	80	FNH00-80K-A	FSW160-3	50,00	MPW65-3-U050	CFW500E39POT4				Interno	39,00		25,00	18,50
13.000	100	FNH00-100K-A	FSW160-3	55,00	MPW65-3-U065	CFW500E49POT4			E	incluído	49,00		30,00	22,00

- Considerando uma partida em 3 seg. sob uma corrente $I_p/I_n = 1,5 \times I_{nm}$
- Verificar o dimensionamento da seccionadora, fusíveis aR e contadores para conforme sugerido pelo catálogo, **nas condições de curto-circuito.**
- Dimensionar os condutores, os fusíveis e contadores para a $I_{inv} = 39A$

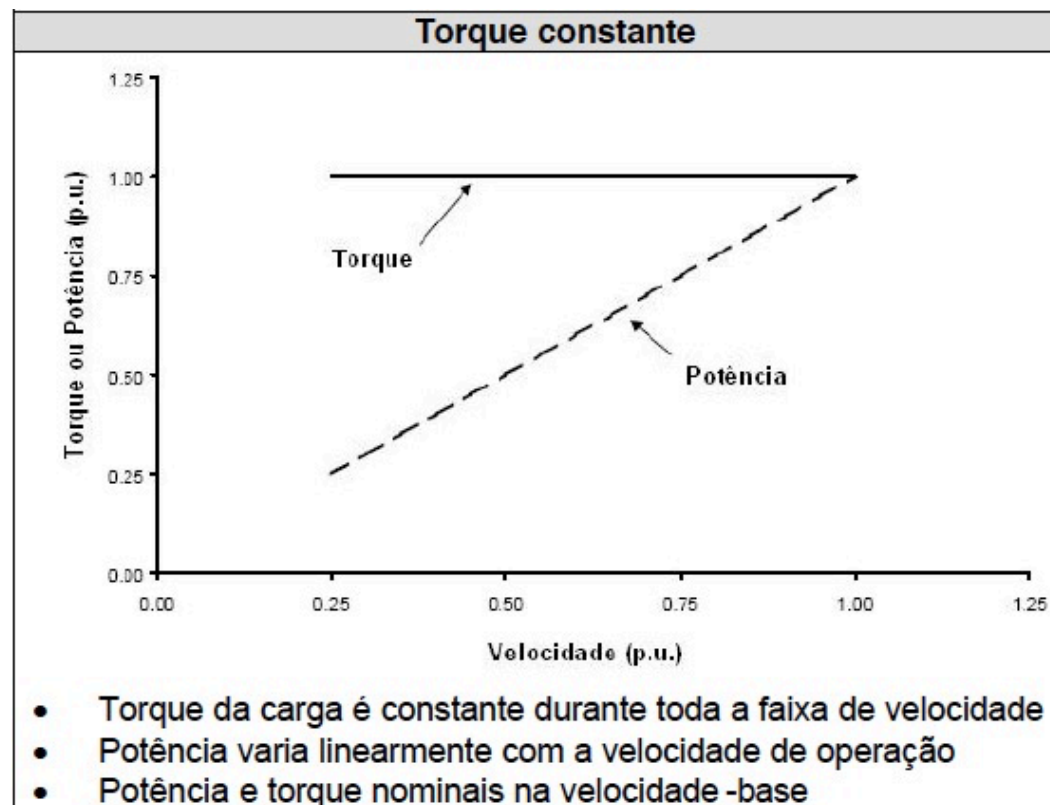
Partida com Inversores



- Uma esteira transportadora horizontal de uma empresa de mineração opera a uma altitude de 2000 m, em temperatura ambiente de 35°C.
- O motor é acoplado à esteira por meio de correias com polias em “V”, com relação de transformação é de 2:1 e o rendimento do acoplamento de 97%.
- A faixa de variação de velocidade desejada na esteira é de 250 a 1150 rpm.
- O conjugado nominal da carga é 300 Nm e a rede é de 440 Vca, trifásica, 60Hz.

Partida com Inversores

- Tipo de carga – requer torque constante, conforme slides anteriores.



Partida com Inversores

■ Dados

- Tensão de linha 440Vca
- Altitude de 2000m e Tem. de 35°C → $f_1 = 0,95$



T (°C)	Altitude (m)								
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
10							0,97	0,92	0,88
15						0,98	0,94	0,90	0,86
20					1,00	0,95	0,91	0,87	0,83
25				1,00	0,95	0,93	0,89	0,85	0,81
30			1,00	0,96	0,92	0,90	0,86	0,82	0,78
35		1,00	0,95	0,93	0,90	0,88	0,84	0,80	0,75
40	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80	0,76	0,71
45	0,95	0,92	0,90	0,88	0,85	0,81	0,78	0,74	0,69
50	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,72	0,67
55	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,65
60	0,83	0,82	0,80	0,77	0,75	0,73	0,70	0,67	0,62
65	0,79	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,62	0,58
70	0,74	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,62	0,58	0,53
75	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,53	0,49
80	0,65	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,48	0,44

- Acoplamento em 2:1 → reduz a velocidade em 0,5
- Acoplamento com rendimento de 0,97
- Carga com velocidade angular

$$\omega_{min} = 250rpm$$

$$\omega_{max} = 1150rpm$$

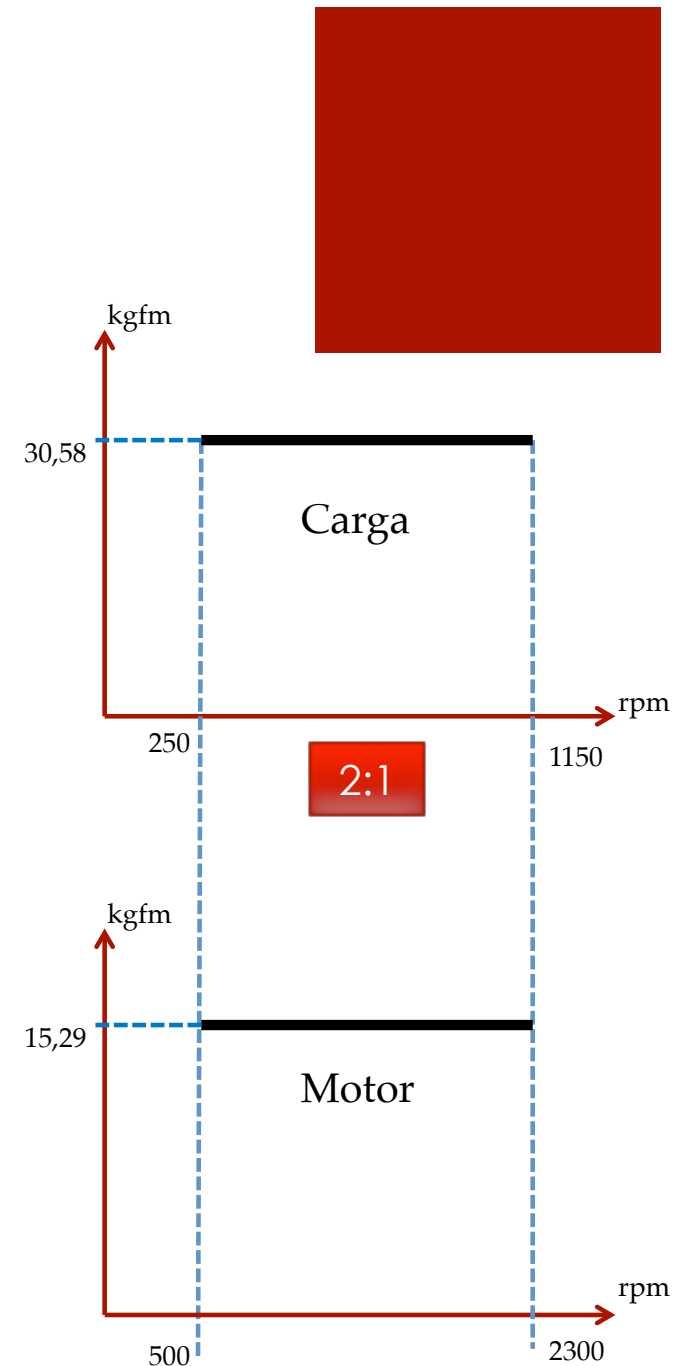
- Carga de 300N.m

$$\frac{1[kgfm]}{C_c[kgfm]} = \frac{9,8067[Nm]}{300[Nm]}$$

$$C_c \cong 30,58[kgfm] \Rightarrow Rel.Transf. = 2:1 \therefore C_{motor}^{min} \cong 15,29[kgfm]$$

Partida com Inversores

- Acoplamento
 - O motor é acoplado diretamente à esteira (torque constante).
 - A faixa de variação de velocidade desejada na esteira é de 250 a 1150 rpm.
- Relação de transformação de 2:1
- Então
- Motor deve prover de 500 a 2300 rpm



Partida com Inversores

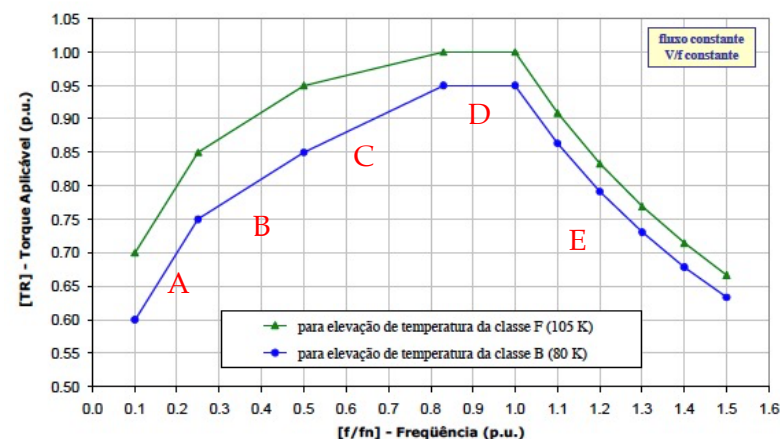
■ Motor

- Escolher o motor para trabalhar mais próximo do trecho D

$$\omega_{min} = 500rpm, \omega_{max} = 2300rpm \therefore \omega_{nm} = 1800rpm$$

- **Atentar para os limites de 0,1 e 1,5 de velocidade nominal!**
- Motor de IV pólos de 1800rpm

Trecho	Curva de Derating	
	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$



Partida com Inversores

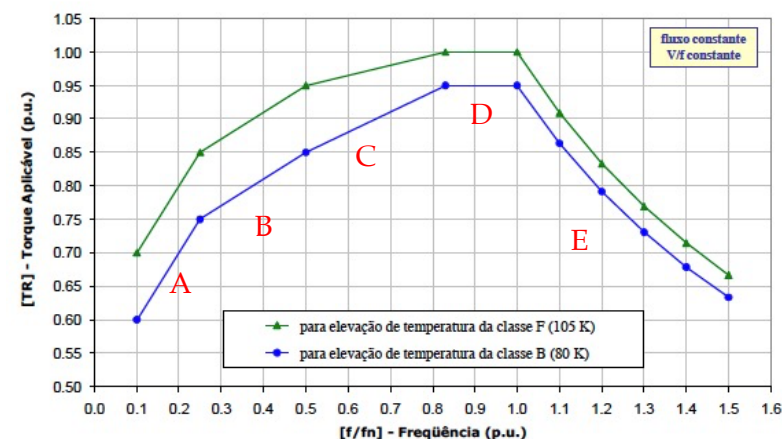
■ Motor

- Escolher o motor para trabalhar mais próximo do trecho D

$$\frac{\omega_{nm} [rpm]}{\omega_{min} [rpm]} = \frac{f_{nm} [Hz]}{f_{min} [Hz]} \rightarrow \frac{1800}{500} = \frac{60}{f_{min} [Hz]} \rightarrow f_{min} = 16,67Hz$$

$$\frac{\omega_{nm} [rpm]}{\omega_{max} [rpm]} = \frac{f_{nm} [Hz]}{f_{max} [Hz]} \rightarrow \frac{1800}{2300} = \frac{60}{f_{max} [Hz]} \rightarrow f_{max} = 76,38Hz$$

Trecho	Curva de Derating	
	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$

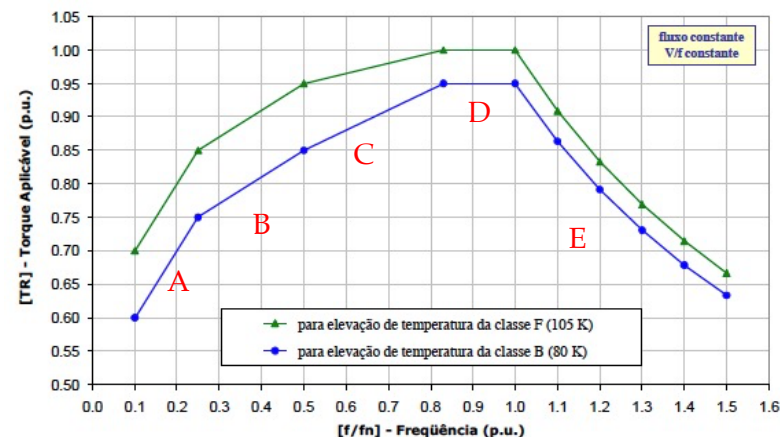


Partida com Inversores

■ Motor

- Para a **menor velocidade**: carcaça compatível com a **refrigeração**
 - Trecho B $f_{\min}/f_n = 16,67/60 = 0,278$, então $Tr = 0,4 \times 0,278 + 0,65 = 0,7612$
- Para a **maior velocidade**: potência compatível com o **conjugado da carga**
 - Trecho E $f_{\max}/f_n = 76,38/60 = 1,278$, então $Tr = 0,95 / 1,278 = 0,7433$

Trecho	Curva de Derating	
	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$



Partida com Inversores

■ Motor

■ Para a menor velocidade

■ Trecho B $f_{\min}/f_n = 16,67/60 = 0,278$

■ $Tr = 0,4 \times 0,278 + 0,65 = 0,7612$

■ Para a maior velocidade

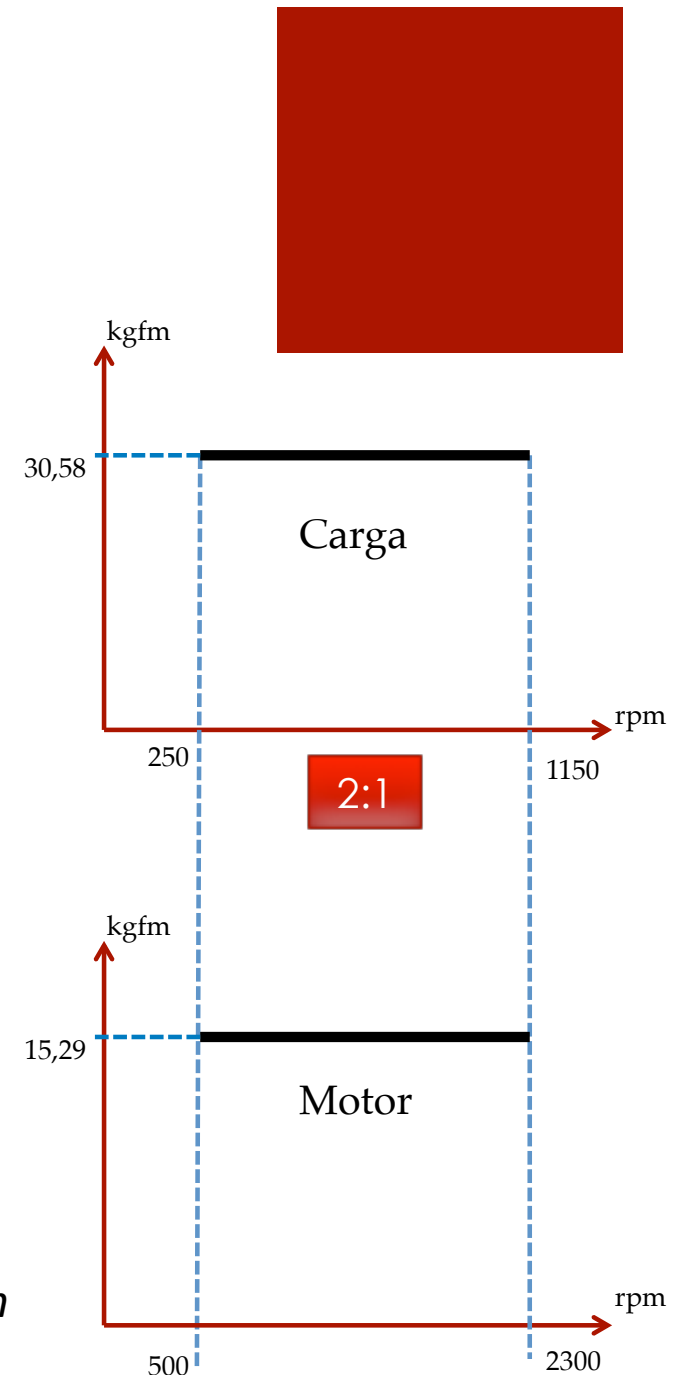
■ Trecho E $f_{\max}/f_n = 76,38/60 = 1,278$

■ $Tr = 0,95 / 1,278 = 0,7433$

■ CARCAÇA requerida para a pior situação de refrigeração (Trecho B)

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{C_{carga} [kgfm]}{T_{requerido} [kgfm] \times \eta_{carga} \times f_{temp, altitude}}$$

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{15,29 [kgfm]}{0,7612 [kgfm] \times 0,97 \times 0,95} = 21,79 kgfm$$



Partida com Inversores

■ Motor

■ Para a menor velocidade

■ Trecho B $f_{\min}/f_n = 16,67/60 = 0,278$

■ $Tr = 0,4 \times 0,278 + 0,65 = 0,7612$

■ Para a maior velocidade

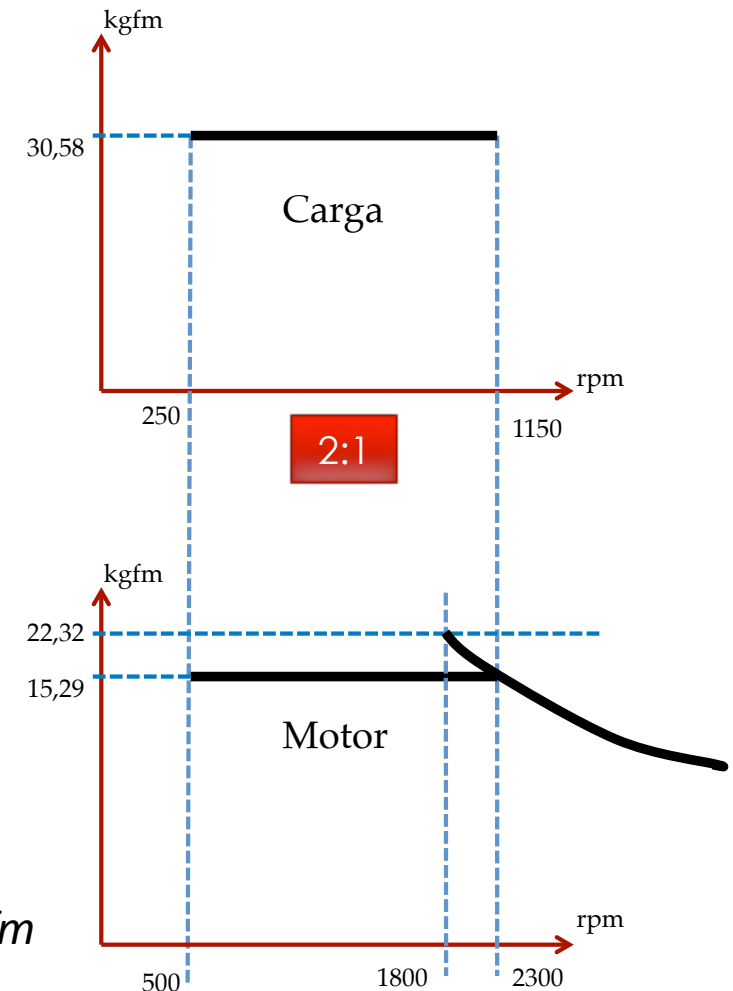
■ Trecho E $f_{\max}/f_n = 76,38/60 = 1,278$

■ $Tr = 0,95 / 1,278 = 0,7433$

■ **POTÊNCIA requerida para a pior situação de conjugado (Trecho E)**

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{C_{carga} [kgfm]}{T_{requerido} [kgfm] \times \eta_{carga} \times f_{temp, altitude}}$$

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{15,29 [kgfm]}{0,7433 [kgfm] \times 0,97 \times 0,95} = 22,32 kgfm$$



Partida com Inversores

- Motor
 - **Condição de potência: 22,32 kgfm**
 - **Condição de carga: 21,79 kgfm**

Potência		Carcaça	Conjugado Nominal (kgfm)	Corrente com Rotor Bloqueado Ip/In	Conjugado de Partida Cp/Cn	Conjugado Máximo C _{máx} /C _n	Momento de Inércia J (kgm ²)	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Massa (kg)	Nível médio de pressão sonora dB(A)	Fator de Serviço	220 V								Corrente Nominal In (A) ⁽²⁾
								RPM	% de Carga												
Rendimento									Fator de Potência												
50	75								100				50	75	100						
kW	HP							Quente	Frio												
IV polos																					
37	50	200L	20,3	6,4	2,5	2,7	0,3728	20	44	243	66	1,25	1775	94,0	94,5	94,6	0,70	0,80	0,84	122	
45	60	225S/M	24,6	7,5	2,4	2,8	0,6367	14	31	404	67	1,25	1780	94,2	94,7	95,1	0,71	0,80	0,85	146	
55	75	225S/M	30,1	7,5	2,4	2,8	0,7346	12	26	430	67	1,25	1780	94,5	95,0	95,4	0,74	0,83	0,87	174	

Neste caso, tanto no quesito carcaça quanto potência, precisamos o mesmo!

Precisamos da potência 60HP e da carcaça 225S/M

1ª opção 60HP, 225S/M, 440 Vca, $I_n = 73A$, $Tr = 24,6$ kgfm

Partida com Inversores

■ Inversor

1ª opção 60HP, 225S/M, 440 Vca, $I_n = 73A$, $Tr = 24,6$ kgfm

Inversor de frequência CFW700									
Regime de sobrecarga								Referência	Tamanho
Normal = Normal Duty (ND)				Pesada = Heavy Duty (HD)					
Corrente nominal de saída (A)			Máximo motor aplicável (*) cv (kW)	Corrente nominal de saída (A)			Máximo motor aplicável (*) cv (kW)		
Nominal	1 min	3 seg		Nominal	1 min	3 seg			
17,0	18,7	25,5	10,0 (7,5)	13,50	20,30	27,00	7,5 (5,5)	CFW700B17P0T4DB20	B
24,0	26,4	36,0	15,0 (11,0)	19,00	28,50	38,00	10,0 (7,5)	CFW700B24P0T4DB20	
31,0	34,1	46,5	20,0 (15,0)	25,00	37,50	50,00	15,0 (11,0)	CFW700B31P0T4DB20	
38,0	41,8	57,0	25,0 (18,5)	33,00	49,50	66,00	20,0 (15,0)	CFW700C38P0T4DB20	C
45,0	49,5	67,5	30,0 (22,0)	38,00	57,00	76,00	25,0 (18,5)	CFW700C45P0T4DB20	
58,5	64,4	87,8	40,0 (30,0)	47,00	70,50	94,00	30,0 (22,0)	CFW700C58P5T4DB20	
70,5	77,6	106,0	50,0 (37,0)	61,00	91,50	122,00	40,0 (30,0)	CFW700D70P5T4DBN1	D
88,0	96,8	132,0	60,0 (45,0)	73,00	110,00	146,00	50,0 (37,0)	CFW700D88P0T4DBN1	

- Dimensionar condutores, seccionadora, fusíveis aR conforme catálogo

Partida com Inversores



- Conforme catálogo
 - CFW700D88POT4DBN1, $I_n=88$
 - Limite de 1 min para demanda em 110%, $I_n=96,8$
 - Limite de 3 seg para demanda em 150%, $I_n=132$
 - Considerando uma partida em 3 seg. sob uma corrente $I_p/I_n = 1,5 \times I_{nm}$ ou conforme catálogo, o que for mais severo
 - Verificar o dimensionamento da seccionadora, fusíveis aR e contadores para conforme sugerido pelo catálogo, nas condições de curto-circuito.
 - Verificar que o fusível aR não deve atuar antes de 1 min para a corrente prevista em 110%
 - Verificar que os condutores devem suportar o aquecimento provocado pela corrente em 110% por 1 minuto
 - Dimensionar os condutores, os fusíveis e contadores para a $I_{inv} = 96,8A$

Partida com Inversores



- Uma bomba centrífuga, utilizada em uma estação de tratamento de efluentes, precisa operar entre 250 e 1780 rpm.
- O conjugado nominal da bomba é igual a 1,63 kgfm em 1780 rpm.
- A rede de alimentação é de 380 Vca, 60Hz.
- A temperatura ambiente é de 40°C
- A altitude é inferior a 1000 m.

TABELA 2.7.3.1 – TEMPO DE ACELERAÇÃO – MOTOR DE INDUÇÃO

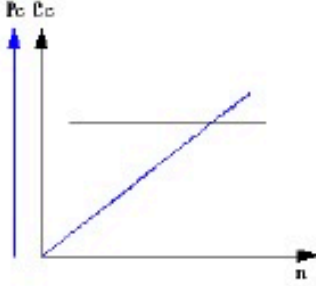
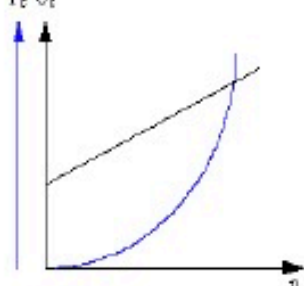
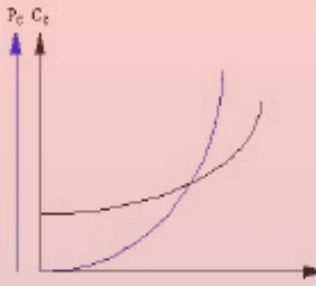
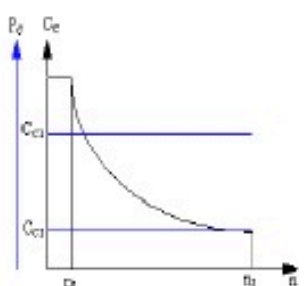
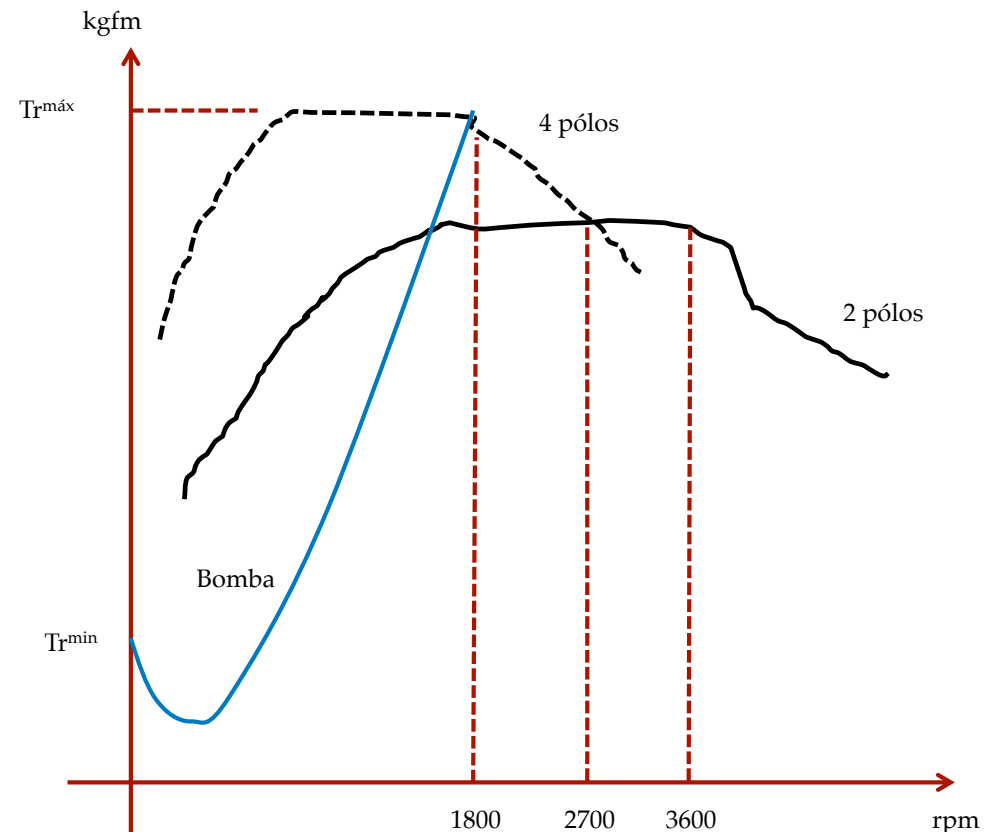
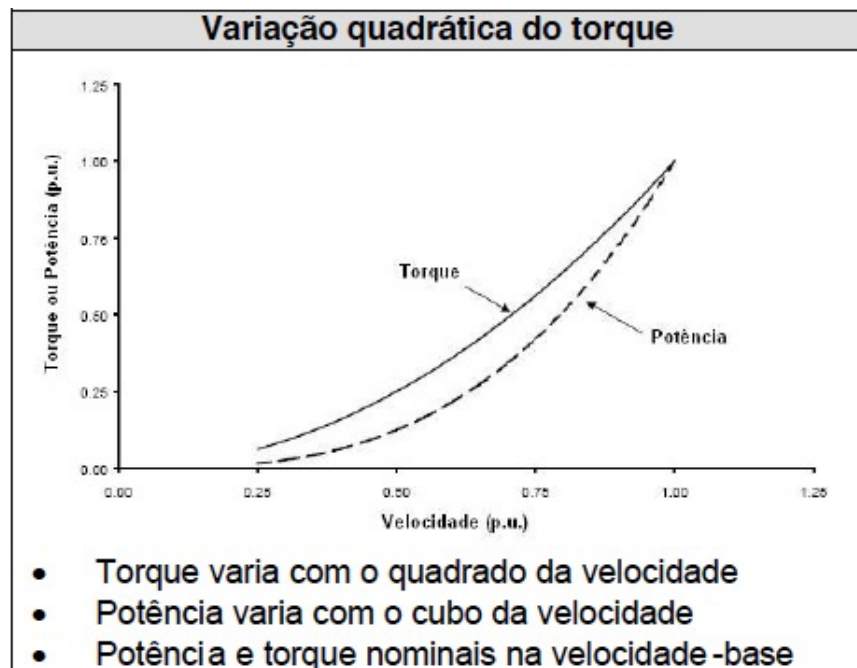
Conj. Resistente de carga	Constante	Linear	Parabólico	Hiperbólico
Curva: Conjugado X Rotação				
Exemplos de Aplicação	• Compressores à pistão • Talhas • Bombas à pistão • Britadores • Transportadores contínuos	• Calandras • Bombas de vácuo	• Bombas centrífugas • Ventiladores, Misturadores centrífugos • Compressor centrífugo	• Bobinadeira de fios, panos e papel • Descascador de toras • Tornos
Conjugado de Carga médio ($C_{cméd}$)	C_{cn} OBS: Compressor a parafuso $1,15.C_{cn}$	$\frac{C_0 + C_{cn}}{2}$	$\frac{2C_0 + C_{cn}}{3}$	$\frac{C_{cn} \times n_N}{n_N - n_1} \cdot \ln \left(\frac{n_N}{n_1} \right)$

TABELA 2.7.3.1 – TEMPO DE ACELERAÇÃO – MOTOR DE INDUÇÃO

Momento de inércia da carga referida ao motor		$J_{ce} = J_c \times \left(\frac{n_c}{n_N} \right)^2$
Relação de transmissão		$R = \frac{n_c}{n_N}$
Conjugado resistente médio		$C_{rméd} = R \times C_{cméd}$
Conjugado motor médio	N/H	$C_{mméd} = 0,45 \times \left(\frac{C_P}{C_n} + \frac{C_{máx}}{C_n} \right) \times C_n \quad (\times 9,81)$
	D	$C_{mméd} = 0,60 \times \left(\frac{C_P}{C_n} \right) \times C_n \quad (\times 9,81)$
Tempo de aceleração		$t_a = 2.\pi.n_N \times \left(\frac{J_m + J_{ce}}{C_{mméd} - C_{rméd}} \right)$
Unidades		J = momento de inércia (kgm^2) C = Conjugado (Nm) n = rotação (rps) t = tempo (s)
Quando deseja-se mudar de classe de isolamento	De “B” para “F”	$t_{rb(F)} = 1,3846.t_{rb(B)}$
	De “F” para “H”	$t_{rb(H)} = 1,2778.t_{rb(F)}$
	De “B” para “H”	$t_{rb(H)} = 1,7692.t_{rb(B)}$

Partida com Inversores

- Tipo de carga – requer torque parabólico, conforme slides anteriores.



Partida com Inversores

■ Dados

- Tensão de linha 380Vca
- Altitude de 1000m e Tem. De 40°C → $f_1 = 1,0$
- Acoplamento em 1:1
- Acoplamento com rendimento de 100%
- Carga com velocidade angular



T (°C)	Altitude (m)								
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
10							0,97	0,92	0,88
15						0,98	0,94	0,90	0,86
20					1,00	0,95	0,91	0,87	0,83
25				1,00	0,95	0,93	0,89	0,85	0,81
30			1,00	0,96	0,92	0,90	0,86	0,82	0,78
35		1,00	0,95	0,93	0,90	0,88	0,84	0,80	0,75
40	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80	0,76	0,71
45	0,95	0,92	0,90	0,88	0,85	0,81	0,78	0,74	0,69
50	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,72	0,67
55	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,65
60	0,83	0,82	0,80	0,77	0,75	0,73	0,70	0,67	0,62
65	0,79	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,62	0,58
70	0,74	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,62	0,58	0,53
75	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,53	0,49
80	0,65	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,48	0,44

$$\omega_{min} = 250rpm$$

$$\omega_{max} = 1780rpm$$

- Carga parabólica em 1,63kgfm

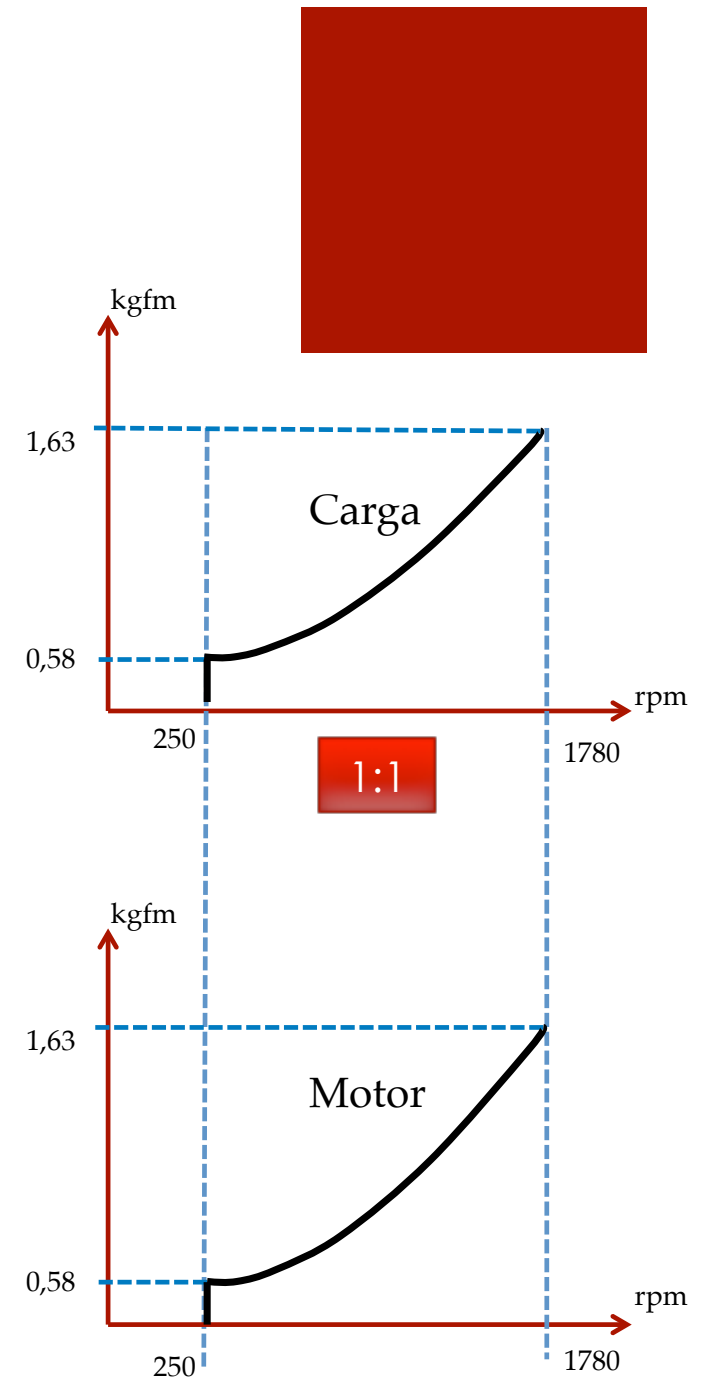
$$Tr^{max} [kgfm] \rightarrow \text{valor base} \leftrightarrow \omega_{nm}$$

$$Tr^{min} [kgfm] \rightarrow \text{valor prático(empírico)} = \frac{1}{3} Tr^{max} [kgfm] \leftrightarrow \omega_{min}$$

$$C_{C,1780rpm}^{max} \cong 1,63 [kgfm] \Rightarrow C_{C,250rpm}^{min} \cong \frac{1}{3} \times 1,63 = 0,54 [kgfm]$$

Partida com Inversores

- Acoplamento
 - O motor é acoplado diretamente à bomba (torque parabólico).
 - A faixa de variação de velocidade desejada na esteira é de 250 a 1780 rpm.
- Relação de transformação de 1:1
- Então
- Motor deve prover de 250 a 1780 rpm



Partida com Inversores

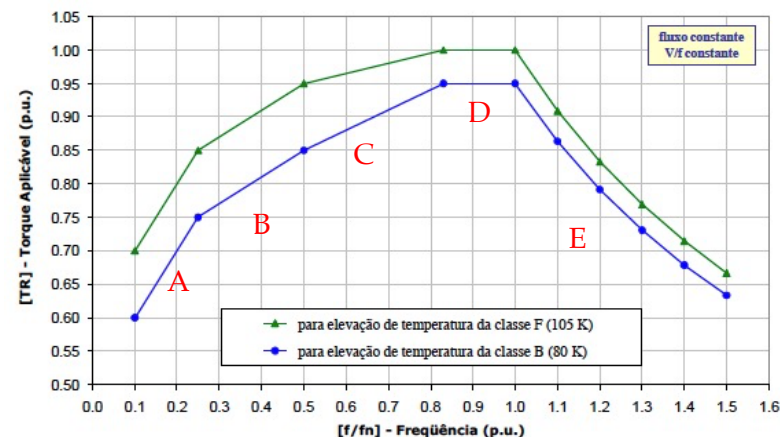
■ Motor

- Escolher o motor para trabalhar mais próximo do trecho D

$$\omega_{min} = 250rpm, \omega_{max} = 1780rpm \therefore \omega_{nm} = 1800rpm$$

- **Atentar para os limites de 0,1 e 1,5 de velocidade nominal!**
- Motor de IV pólos de 1800rpm

Trecho	Curva de Derating	
	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$



Partida com Inversores

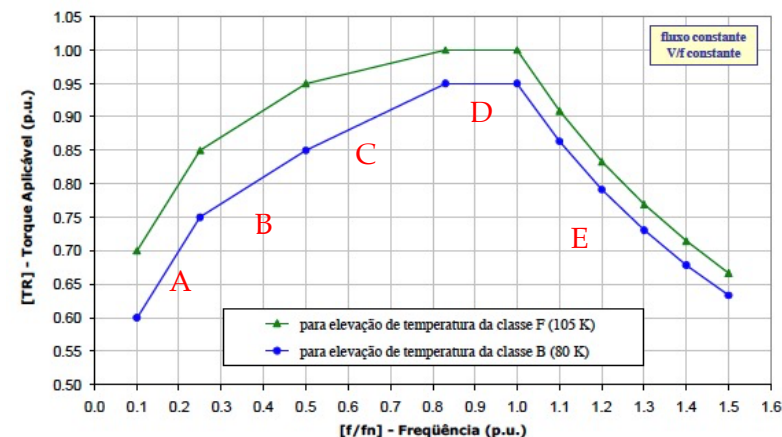
■ Motor

- Escolher o motor para trabalhar mais próximo do trecho D

$$\frac{\omega_{nm} [rpm]}{\omega_{min} [rpm]} = \frac{f_{nm} [Hz]}{f_{min} [Hz]} \rightarrow \frac{1800}{250} = \frac{60}{f_{min} [Hz]} \rightarrow f_{min} = 8,34Hz$$

$$\frac{\omega_{nm} [rpm]}{\omega_{max} [rpm]} = \frac{f_{nm} [Hz]}{f_{max} [Hz]} \rightarrow \frac{1800}{1780} = \frac{60}{f_{max} [Hz]} \rightarrow f_{max} = 53,4Hz$$

Trecho	Curva de Derating	
	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$

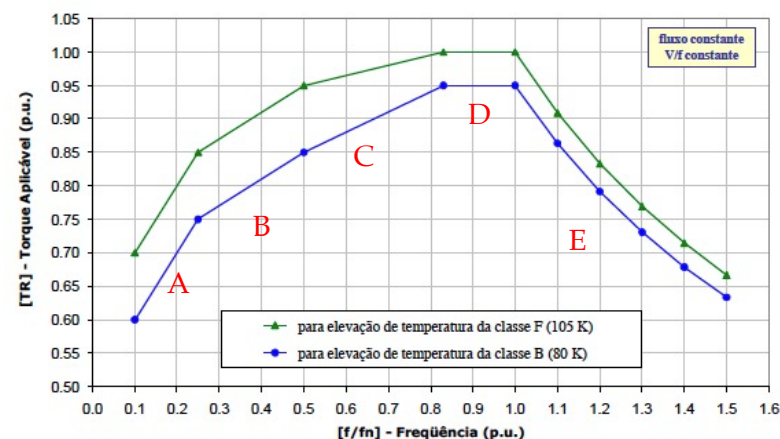


Partida com Inversores

■ Motor

- Para a **menor velocidade**: carcaça compatível com a **refrigeração**
 - Trecho A $f_{\min}/f_n = 8,34/60 = 0,1389$ então $Tr = 0,1389 + 0,50 = 0,6389$
- Para a **maior velocidade**: potência compatível com o **conjugado da carga**
 - Trecho D $f_{\max}/f_n = 53,40/60 = 0,890$ então $Tr = 0,95$

Trecho	Curva de Derating	
	Limites	Derating
A	$0,1 \leq f/f_n < 0,25$	$Tr = (f/f_n) + 0,50$
B	$0,25 \leq f/f_n < 0,50$	$Tr = 0,4(f/f_n) + 0,65$
C	$0,50 \leq f/f_n < 0,83$	$Tr = 0,3(f/f_n) + 0,70$
D	$0,83 \leq f/f_n \leq 1,00$	$Tr = 0,95$
E	$f/f_n > 1,00$	$Tr = 0,95 / (f/f_n)$



Partida com Inversores

■ Motor

- Para a menor velocidade

- Trecho A $f_{\min}/f_n = 8,34/60 = 0,1389$

- $Tr = 0,1389 + 0,50 = 0,6389$

- Para a maior velocidade

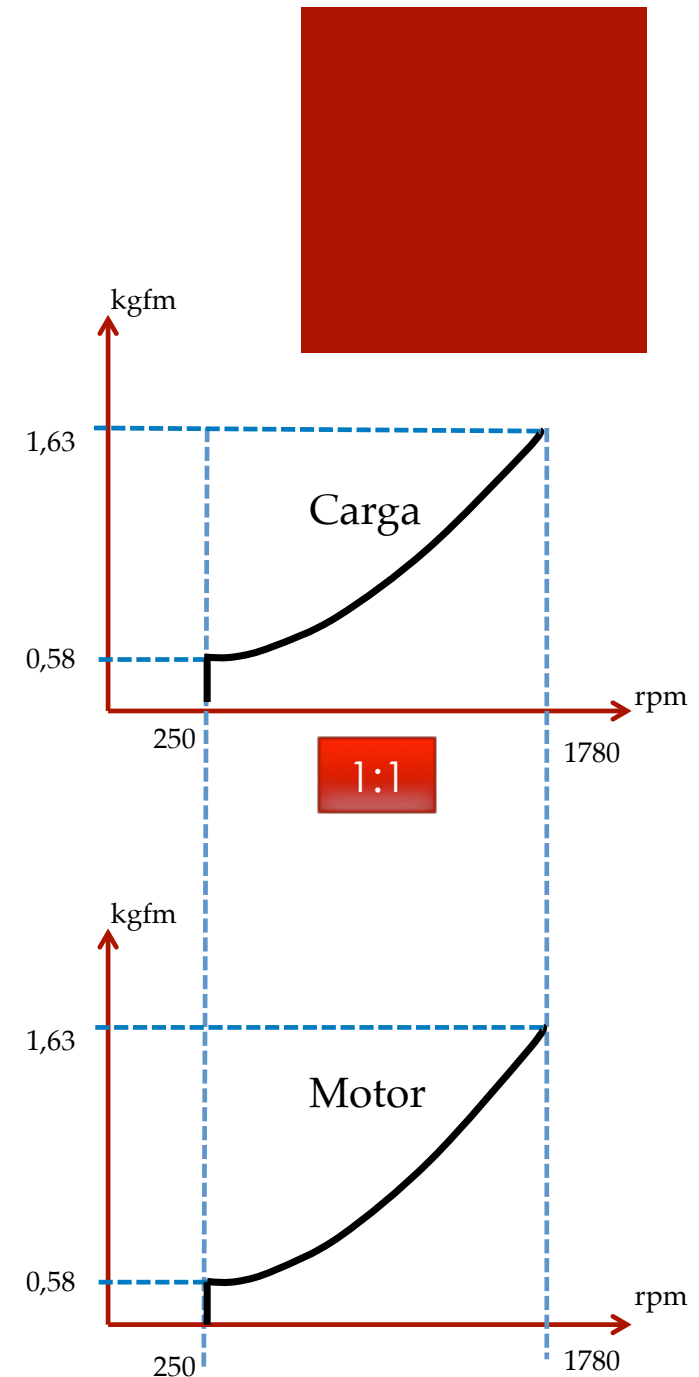
- Trecho D $f_{\max}/f_n = 53,40/60 = 0,890$

- $Tr = 0,95$

- **CARCAÇA requerida para a pior situação de refrigeração (Trecho A)**

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{C_{carga} [kgfm]}{T_{requerido} [kgfm] \times \eta_{carga} \times f_{temp,altitude}}$$

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{0,54 [kgfm]}{0,6389 [kgfm] \times 1,0 \times 1,0} = 0,8452 kgfm$$



Partida com Inversores

■ Motor

■ Para a menor velocidade

■ Trecho A $f_{\min}/f_n = 8,34/60 = 0,1389$

■ $Tr = 0,1389 + 0,50 = 0,6389$

■ Para a maior velocidade

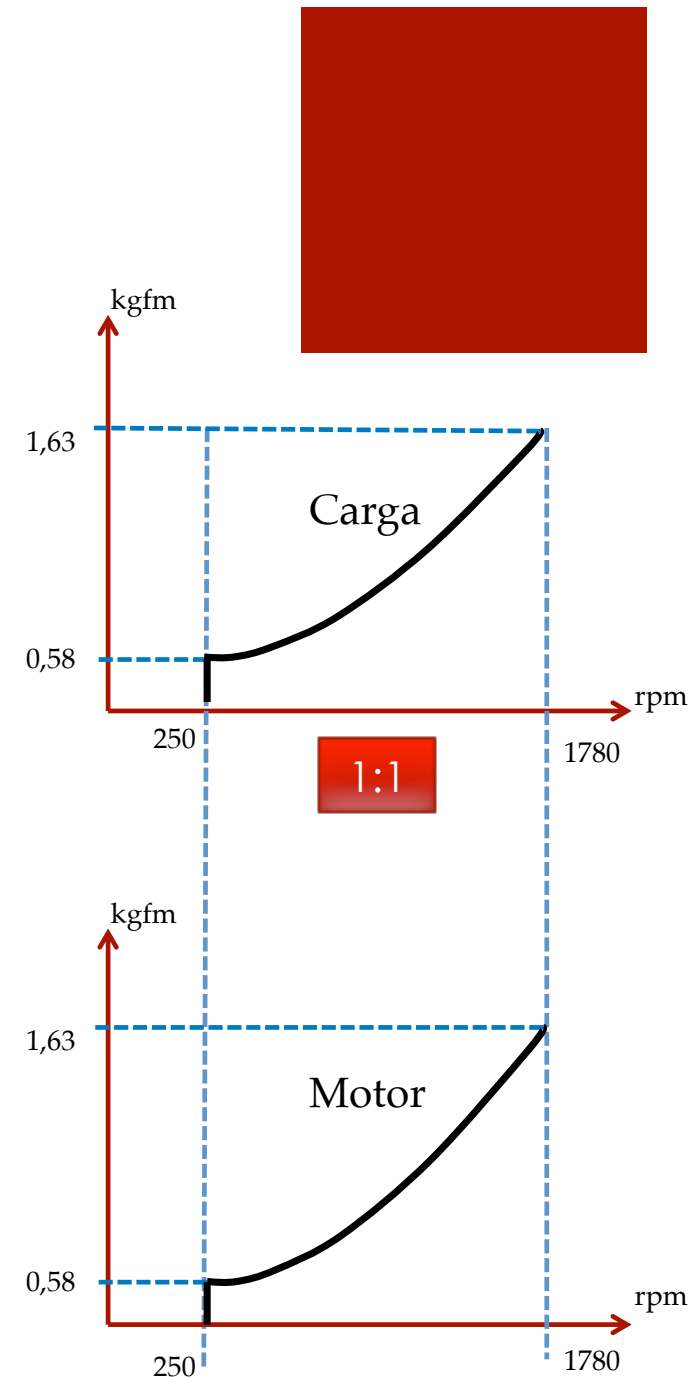
■ Trecho D $f_{\max}/f_n = 53,40/60 = 0,890$

■ $Tr = 0,95$

■ **POTÊNCIA requerida para a pior situação de conjugado (Trecho D)**

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{C_{carga} [kgfm]}{T_{requerido} [kgfm] \times \eta_{carga} \times f_{temp,altitude}}$$

$$C_{nm} [kgfm] = \frac{1,63 [kgfm]}{0,8452 [kgfm] \times 1,0 \times 1,0} = 1,9285 kgfm$$



Partida com Inversores

- Motor
 - **Condição de potência: 1,9285 kgfm**
 - **Condição de carga: 0,8452 kgfm**

Potência		Carcaça	Conjugado Nominal (kgfm)	Corrente com Rotor Bloqueado Ip/In	Conjugado de Partida Cp/Cn	Conjugado Máximo Cmáx/Cn	Momento de Inércia J (kgm²)	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Massa (kg)	Nível médio de pressão sonora dB(A)	Fator de Serviço	220 V							
								RPM	% de Carga						Corrente Nominal In (A) ⁽²⁾					
									Rendimento				Fator de Potência							
kW	HP							Quente	Frio					50	75	100	50	75	100	
IV polos																				
1,5	2	L90S	0,832	7,7	2,8	3,3	0,0066	14	31	23,0	51	1,25	1755	84,0	86,0	86,5	0,59	0,72	0,80	5,68
2,2	3	L90L	1,22	7,4	2,8	3,1	0,0077	11	24	25,0	51	1,25	1750	86,0	86,5	87,5	0,61	0,74	0,81	8,14
3	4	100L	1,69	6,7	3,1	3,2	0,0096	15	33	33,0	54	1,25	1725	86,5	87,5	88,0	0,61	0,74	0,81	11,1
3,7	5	L100L	2,08	7,4	3,9	3,5	0,0119	14	31	38,0	54	1,25	1730	87,5	88,5	89,0	0,60	0,73	0,80	13,6
4,5	6	112M	2,51	7,0	2,4	3	0,0180	16	35	44,0	56	1,25	1745	88,7	89,5	89,5	0,61	0,74	0,80	16,5

Verificar Carcaças opcionais para encontrar uma solução ótima, senão

Precisamos da potência 5HP e da carcaça L90LM

1ª opção 5HP, L100L, 380 Vca, Tr = 2,08kgfm, In=7,84A

Neste caso, a opção de potência supre a necessidade de refrigeração!

Partida com Inversores

■ Inversor

1ª opção 5HP, L100L, 380 Vca, Tr = 2,08kgfm, In=7,84A

	Inversor de frequência CFW500				Motor máximo aplicável ¹⁾			
Referência ²⁾	Tensão de alimentação (V)		Tam.	IGBT de frenagem	Corrente nominal de saída (A)	Tensão de alimentação (V)	Potência nominal do motor	
							cv	kW
CFW500B02P6T4DB20C2	Trifásica	380-480	B		2,60	380 ou 440	1,50	1,10
CFW500B04P3T4DB20C2					4,30		2,00	1,50
CFW500B06P5T4DB20C2					6,50		3,00	2,20
CFW500B10P0T4DB20C3					10,00		5,00	3,70
CFW500C14P0T4DB20C2			C	Interno incluso	14,00		7,50	5,60
CFW500C16P0T4DB20C2					16,00		10,00	7,50
CFW500D24P0T4DB20C3			D		24,00		15,00	11,00
CFW500D31P0T4DB20C3					31,00		20,00	15,00
CFW500E39P0T4DB20C3			E		39,00		25,00	18,50
CFW500E49P0T4DB20C3					49,00		30,00	22,00

- Dimensionar condutores, seccionadora, fusíveis aR conforme catálogo

Partida com Inversores

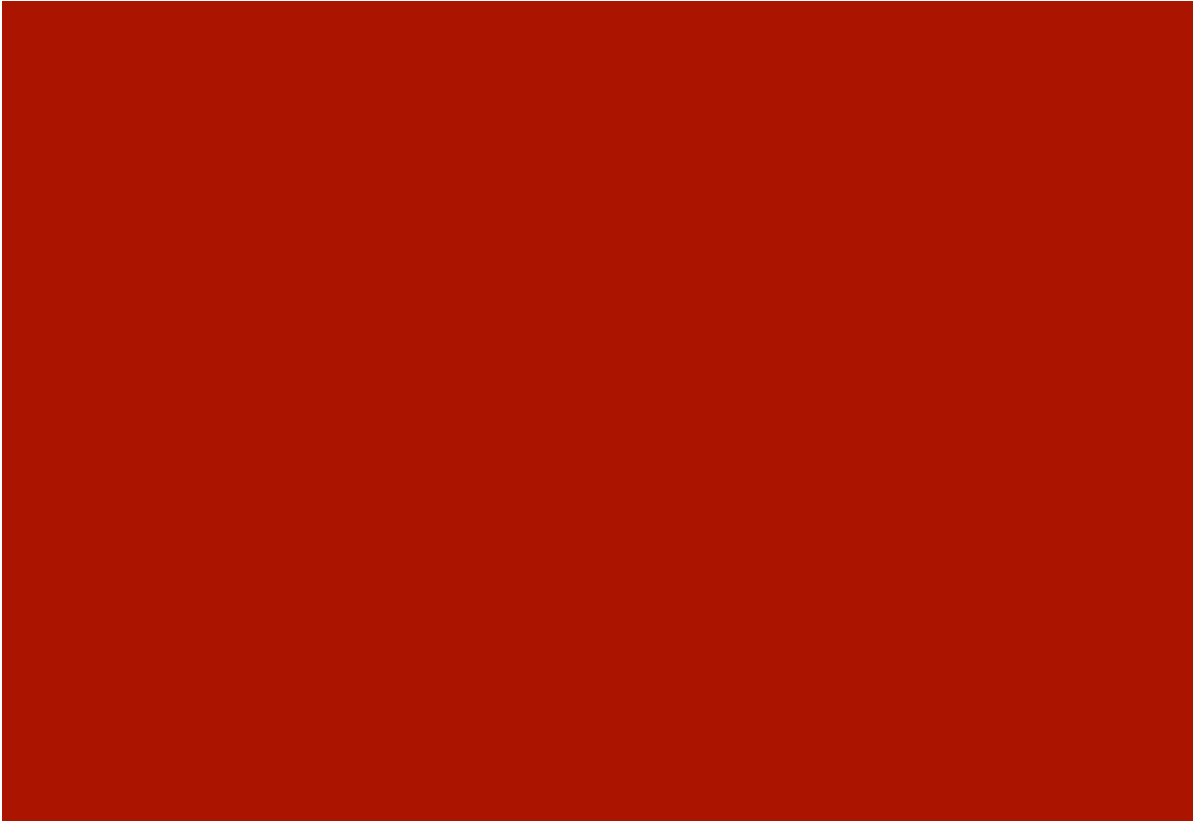
■ Inversor

CFW500B10P0T4DB20C3

Proteções

Fusível e seccionadora WEG recomendados				Disjuntor motor WEG recomendado ¹⁾		Inversor de frequência CFW500							
						Referência	Tensão de alimentação (V)		Tam.	IGBT de frenagem	Corrente nominal de saída (A)	Motor máximo aplicável ²⁾	
												Tensão de alimentação (V)	Potência nominal do motor
I ² t (A ² s)	Corrente (A)	Referência		Corrente (A)	Referência								
		Fusível	Seccionadora										cv kW
450	20	FNH00-20K-A	FSW160-3	6,30	MPW18-3-D063	CFW500B04P3T4					4,30		2,00 1,50
450	20	FNH00-20K-A	FSW160-3	10,00	MPW18-3-U010	CFW500B06P5T4		380-480	B		6,50	380 ou 440	3,00 2,20
1.000	25	FNH00-25K-A	FSW160-3	16,00	MPW18-3-U016	CFW500B10P0T4					10,00		5,00 3,70
1.000	35	FNH00-35K-A	FSW160-3	20,00	MPW40-3-U020	CFW500C14P0T4			C		14,00		7,50 5,60

- Considerando uma partida sob uma corrente $I_p/I_n = 1,5 \times I_{nm}$
- Verificar o dimensionamento da seccionadora, fusíveis aR e contadores para conforme sugerido pelo catálogo (F_u (aR) = 25A, nas condições de curto-circuito.
- Dimensionar os condutores, os fusíveis e contadores para a $I_{inv} = 10A$

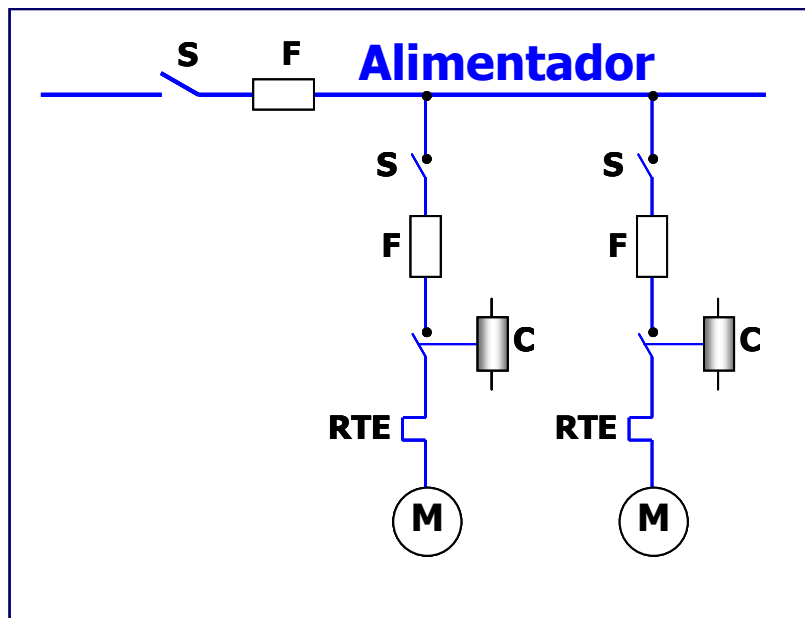


Instalação Industrial

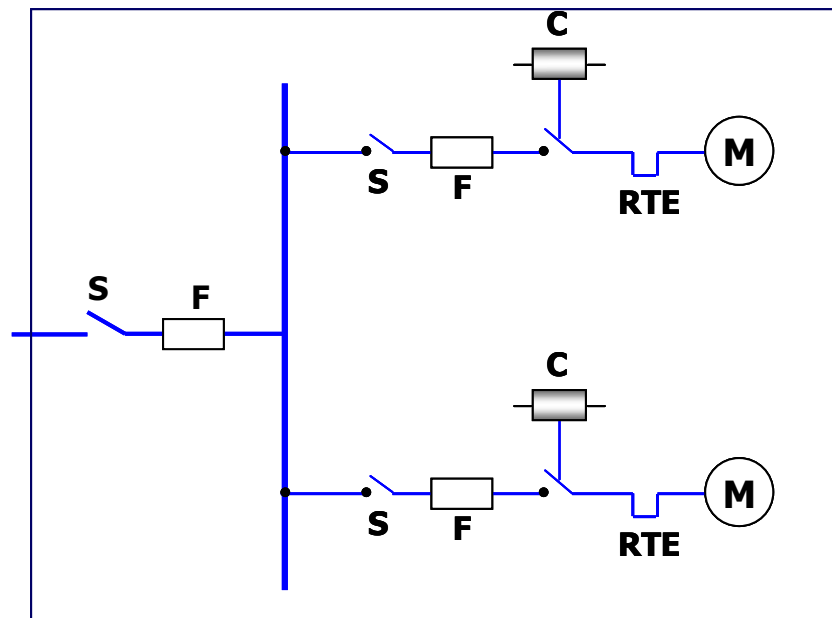
Partida de Motores Elétricos de Uso Industrial

Esquemas típicos de ligação de motores

- Alimentação linear.



Alimentação radial



Cálculo do alimentador.



- A área da seção transversal do alimentador deve atender todos os critérios estabelecidos pela NBR-5410/2004, porém como as cargas são de força motriz, devem ser consideradas as correntes de partidas dos motores, então, para calcular a corrente do alimentador temos:
 - $I_{ALIM} = 1,25 I_N(\text{MAIOR MOTOR}) + \sum I_N(\text{OUTROS MOTORES})$
- Cálculo de queda de tensão para sistemas lineares

$$S = \frac{\sqrt{3} \times \rho \times \sum (L \times I)}{\Delta V \% \times V_L}$$

- Em sistemas radiais, as quedas de tensões são calculadas para cargas concentradas em cada ponto.

Conversores de Freqüência



- Uso de Conversores em Plantas Industriais

- Exemplo

- Qual a potência do motor, sabendo-se que a bomba necessita de uma potência no eixo de 148 CV, quando está operando na sua vazão mínima, o que pode ocorrer a uma velocidade de 700 rpm. O motor especificado deve ser de indução com rotor em curto-circuito, IV pólos, 380V, 1800 rpm.

$$P_{nm} = 1,15 \times P_{ci} \times \frac{W_{nm}}{W_{mi}} \rightarrow 1,15 \times 148 \times \frac{1800}{700} = 437 CV$$

- P_{nm} -potência nominal do motor [CV];
 - P_{ci} -potência mínima solicitada no eixo do motor [CV];
 - W_{nm} -velocidade angular nominal do motor [rpm];
 - W_{mi} - velocidade angular do motor à potência mínima solicitada [rpm].

Conversores de Freqüência



- Uso de Conversores em Plantas Industriais
 - Como os conversores de freqüência mantêm a tensão e a freqüência nos terminais de tal maneira a obter um fluxo magnético constante.

$$\frac{V_n [V]}{F_{absorvida} [Hz]} = cte. \Rightarrow \frac{380}{1800 [rpm]} = \frac{V_m}{700 [rpm]}$$

$$F_{absorvida} = \frac{4 \times W}{120} = \frac{4 \times 700}{120} = 23,3 Hz$$

$$\frac{V_m}{F_{absorvida}} = cte. \rightarrow \frac{380}{60} = \frac{V_m}{23,3} \therefore V_m = 147,7 V$$

Conversores de Freqüência



- Uso de Conversores em Plantas Industriais

- Constante de torque

$$K_m = \frac{V_m}{V_n} \rightarrow K_m = \frac{147,7}{380} = 0,388$$

- Corrente de partida

$$I_{Part.} = \frac{I_p}{I_n} \times I_n \times K_m$$

- Desta forma, é possível partir o motor com um freqüência tal que a relação I_p/I_n seja internalizada.

